

FLUÊNCIA DE DADOS

Bancos Não Relacionais (NoSQL)



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

251127547810



GABRIELA MONIZ

Full Stack Developer graduada em Computer Programming pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	5
Banco de Dados Não Relacionais (NoSQL)	6
1. Introdução aos Bancos de Dados Não Relacionais	6
1.1. Por que Surgiram os Bancos NoSQL?	6
1.2. Significado do Termo NoSQL	7
1.3. Bancos SQL x NoSQL	7
2. Conceitos Fundamentais de NoSQL	9
2.1. Não Relacional	9
2.2. Esquema Flexível (Schema-Less)	10
2.3. Escalabilidade Horizontal	10
2.4. Teorema CAP	11
2.5. Modelo BASE x ACID	11
3. Tipos de Bancos de Dados NoSQL	13
3.1. Chave-Valor (Key-Value Stores)	13
3.2. Bancos de Documentos (Document Stores)	14
3.3. Colunar (Wide-Column/Column-Family Stores)	15
3.4. Bancos de Grafos (Graph Databases)	15
4. Exemplos de Bancos de Dados NoSQL	18
4.1. Redis – Chave-Valor	18
4.2. MongoDB – Orientado a Documentos	18
4.3. Apache Cassandra – Colunar	19
4.4. Neo4j – Grafos	19
Resumo	22
Questões Comentadas em Aula	23
Questões de Concurso	25
Gabarito	39

Gabarito Comentado.....	40
Referências	71

APRESENTAÇÃO

Olá, futuro(a) concursado(a)!

Tudo bem? Espero que sim!

Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Moniz. Sou bacharel em Direito, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela UFBA e graduada em Programação de Computadores pela Sheridan College, em Oakville, Ontário, Canadá.

Na aula de hoje, você irá aprender sobre bancos de dados NoSQL, suas características, modelos e aplicações práticas.

Espero que você aproveite ao máximo todo o conteúdo da aula, observando, na prática, como as bancas cobram os assuntos abordados neste material.

Um grande abraço e bons estudos!

Gabriela

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS (NOSQL)

1. INTRODUÇÃO AOS BANCOS DE DADOS NÃO RELACIONAIS

O crescimento da internet e das aplicações digitais transformou profundamente a forma como os dados são produzidos. Aplicações modernas passaram a gerar **informações em grande volume**, com **grande velocidade** e em **formatos variados**. Esse cenário aumentou a complexidade dos sistemas de armazenamento e criou novas demandas de desempenho e escala.

Durante muito tempo, os bancos de dados relacionais atenderam à maior parte das necessidades das organizações, pois oferecem organização estruturada, segurança e confiabilidade. No entanto, o avanço das aplicações em larga escala mostrou desafios que vão além do que o modelo relacional foi criado para resolver:

- Os dados deixaram de ter estrutura fixa.
- As aplicações passaram a funcionar distribuídas em vários servidores.
- As exigências de crescimento rápido aumentaram.

Esse novo contexto estimulou o desenvolvimento de **abordagens mais flexíveis de armazenamento**, capazes de acompanhar aplicações que operam em grande escala e lidam com dados de diferentes naturezas. É nesse ambiente que os bancos de dados não relacionais se popularizam como alternativas que ampliam as opções disponíveis para desenvolvedores e arquitetos de sistemas.

1.1. POR QUE SURTIRAM OS BANCOS NOSQL?

Os bancos de dados não relacionais, conhecidos como NoSQL, surgiram porque os bancos de dados tradicionais, os relacionais, começaram a apresentar limites diante do crescimento da internet e do aumento do volume de dados.

Durante décadas, os bancos relacionais funcionaram bem para aplicações comuns. Eles seguem um modelo organizado em tabelas e usam recursos importantes, como transações ACID, integridade referencial e normalização. Esses mecanismos garantem consistência e segurança, mas também trazem rigidez e custo.

À medida que sistemas modernos passaram a lidar com grandes volumes de dados gerados continuamente, como registros de logs, mensagens, multimídia e informações sem estrutura definida, ficou evidente que o modelo relacional não acompanhava algumas demandas típicas:

- Eles não foram criados para aplicações distribuídas comuns em grandes empresas da internet.
- Consultas com muitos joins exigem mais processamento e hardware caro.
- O modelo de dados é rígido e dificulta o uso de estruturas não totalmente definidas.
- A escalabilidade vertical, baseada em aumentar recursos de um único servidor, é limitada e cara.

Para atender a aplicações que precisavam crescer rapidamente, operar de forma distribuída e armazenar dados variados, surgiram os bancos NoSQL. Eles funcionam em clusters de máquinas comuns, escalam horizontalmente e aceitam dados com ou sem estrutura fixa.

1.2. SIGNIFICADO DO TERMO NOSQL

O termo NoSQL não significa “não usar SQL”, mas sim “Not Only SQL”, ou seja, “não apenas SQL”.

Ele surgiu em 1998, mas ganhou o sentido atual em 2009, quando começou a ser usado para se referir a **bancos que não seguem o modelo relacional tradicional**.

O objetivo dos NoSQL não é substituir completamente os bancos relacionais. A ideia é oferecer uma **alternativa para casos em que o modelo tradicional não atende às necessidades** de escala, velocidade ou variedade de dados.

Assim, muitos sistemas modernos combinam bancos relacionais e NoSQL, escolhendo cada tipo de acordo com a demanda.

1.3. BANCOS SQL X NOSQL

Enquanto os bancos relacionais organizam os dados em tabelas com linhas e colunas e exigem um esquema definido com tipos e estruturas fixas, os bancos NoSQL usam **formatos dinâmicos**, como documentos em JSON, pares chave-valor, grafos ou famílias de colunas. Isso afasta a necessidade de um esquema rígido e permite que o modelo mude de forma mais simples.

Na escalabilidade, o SQL costuma crescer de forma vertical, com aumento de CPU, memória ou disco de um único servidor. Já o NoSQL **crece de forma horizontal**, com a inclusão de novas máquinas em um conjunto de servidores.

Quanto à consistência e às transações, os bancos relacionais seguem o modelo ACID, que garante integridade em operações complexas, como em sistemas bancários. Muitos bancos NoSQL usam o **modelo BASE**, que privilegia disponibilidade e resposta rápida, mesmo em ambientes distribuídos.

Em termos de performance, operações que envolvem muitas junções e verificações de integridade são mais eficientes no SQL. O NoSQL tende a oferecer respostas muito rápidas para leituras e gravações simples em grande volume, principalmente quando os **dados são semiestruturados ou não estruturados**.

Os relacionamentos em SQL são representados por chaves primárias e estrangeiras e dependem de operações de junção. No NoSQL, especialmente nos bancos orientados a documentos, é comum guardar subdocumentos dentro de um documento principal ou usar referências simples com o identificador de outro registro. Essa estratégia reduz ou remove a necessidade de junções, que se tornam muito pesadas quando os dados estão distribuídos.

Por isso, o SQL é preferido quando os dados são bem estruturados, quando existem transações críticas ou quando os relacionamentos são complexos, como em sistemas bancários e de gestão. O NoSQL é indicado quando há necessidade de estrutura flexível, crescimento horizontal e bom desempenho em grandes volumes de dados, comuns em redes sociais, internet das coisas, aplicações de Big Data e armazenamento temporário.

Vejamos um resumo dos dois modelos:

	Bancos SQL	Bancos NoSQL
Estrutura	Tabelas com linhas e colunas (esquema rígido)	Flexível: documentos, chave-valor, grafos, colunas
Esquema	Pré-definido (colunas/tipos fixos)	Dinâmico (sem esquema fixo)
Escalabilidade	Vertical (mais hardware no mesmo servidor)	Horizontal (adiciona mais servidores)
Consistência	ACID (transações rigorosas)	BASE (consistência eventual)
Performance	Consultas complexas	Rápido para operações simples e massivas
Relacionamentos	Chaves primárias/estrangeiras (JOINS)	Embedding ou referências (menos junções)
Melhor para	Dados estruturados e transações	Dados semiestruturados e alta escala
Usos	Sistemas financeiros, ERP	Redes sociais, IoT, Big Data, Streaming em tempo real

DIRETO DO CONCURSO

001. (IDECAN/UFSB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação que precisa armazenar dados não estruturados. O banco de dados escolhido deve permitir flexibilidade no esquema de dados e escalabilidade

horizontal para lidar com grandes volumes de informações. Essas características são típicas de bancos de dados

- a) SQL.
- b) hierárquicos.
- c) em rede.
- d) NoSQL.
- e) multidimensionais.



a) Errada. Bancos SQL utilizam esquemas rígidos e são indicados para dados estruturados. Eles não oferecem a flexibilidade e a escalabilidade horizontal necessárias para lidar com grandes volumes de dados não estruturados.

b) Errada. Bancos hierárquicos seguem uma estrutura fixa em forma de árvore. Esse modelo não oferece flexibilidade de esquema nem escalabilidade horizontal.

c) Errada. Bancos em rede possuem uma estrutura complexa com múltiplos relacionamentos entre registros. Eles também dependem de esquemas rígidos e não fornecem as características essenciais de flexibilidade e escalabilidade horizontal.

d) Certa. Bancos NoSQL são projetados para trabalhar com dados não estruturados e semiestruturados. Eles permitem adicionar atributos livremente e crescer horizontalmente com novos servidores, o que os torna ideais para grandes volumes de informações e estruturas flexíveis.

e) Errada. Bancos multidimensionais são voltados para análises OLAP com estruturas estáticas. Eles não são utilizados para armazenar dados não estruturados nem fornecem a flexibilidade e a escalabilidade horizontal.

Letra d.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE NOSQL

Os bancos NoSQL utilizam modelos de dados flexíveis e distribuídos, diferentes do modelo tabular dos bancos relacionais.

Para compreendê-los, é preciso entender como representam informações, como armazenam dados sem esquema fixo e como lidam com escalabilidade e consistência em ambientes distribuídos.

2.1. NÃO RELACIONAL

Os bancos relacionais seguem o modelo de tabelas com linhas e colunas. Isso funciona muito bem quando os dados têm estrutura fixa. Nos bancos NoSQL, isso não acontece.

Os bancos NoSQL armazenam informações em formatos flexíveis, adequados a dados semiestruturados (como JSON, XML, YAML) ou não estruturados (como textos longos, logs, mensagens, blobs), além de funcionarem muito bem em ambientes distribuídos. Esses formatos incluem:

- Documentos em JSON.
- Pares chave-valor.
- Famílias de colunas.
- Grafos compostos por nós e arestas.

Como o modelo não exige tabelas rigidamente separadas, muitos relacionamentos podem ser representados dentro do próprio documento, reduzindo a necessidade de junções complexas e facilitando o crescimento do sistema.

2.2. ESQUEMA FLEXÍVEL (SCHEMA-LESS)

Nos bancos tradicionais, é preciso definir a estrutura antes de iniciar, especificando quais colunas existem, quais tipos cada coluna aceita, quais campos são obrigatórios e assim por diante.

Nos bancos NoSQL, essa obrigação não existe e cada registro pode ter:

- Mais campos.
- Menos campos.
- Campos diferentes dos demais.

Esse comportamento é útil quando o sistema muda com frequência ou quando os dados chegam em formatos imprevisíveis. Não é necessário alterar tabelas inteiras sempre que surge um novo tipo de informação.

2.3. ESCALABILIDADE HORIZONTAL

O crescimento de um banco de dados pode ocorrer de duas formas.

- Escala vertical: aumenta os recursos de uma única máquina, como memória e processador. Isso funciona até certo ponto, mas tem limite e costuma ser caro.
- Escala horizontal: acrescenta várias máquinas comuns que trabalham juntas. O banco divide as informações entre elas, formando um cluster.

Os bancos NoSQL usam esse segundo caminho. Quando o sistema cresce, novas máquinas são incluídas e o banco distribui as informações entre elas. Esse processo é conhecido como sharding. Essa abordagem traz três vantagens importantes:

- Aumenta a capacidade de armazenamento.
- Melhora o desempenho.
- Reduz os custos, já que não depende de hardware especializado.

2.4. TEOREMA CAP

Quando os sistemas passaram a funcionar de forma distribuída, espalhando dados entre vários servidores, percebeu-se que era impossível garantir todas as propriedades desejadas ao mesmo tempo. Essa limitação ficou conhecida como Teorema CAP, que reúne três características importantes de um sistema distribuído:

- **Consistência (Consistency):** todos os servidores devem apresentar o mesmo valor logo após uma atualização. Se um dado muda em um lugar e todos os outros enxergam a mesma versão imediatamente, o sistema é consistente.
- **Disponibilidade (Availability):** o sistema continua respondendo às solicitações mesmo quando algum servidor falha. A ideia é nunca ficar indisponível para o usuário.
- **Tolerância a partições (Partition Tolerance):** o sistema continua funcionando mesmo quando há falhas na rede que isolam alguns servidores. Essas partições são separações involuntárias, comuns em sistemas grandes.

O Teorema CAP afirma que, em caso de partição na rede, um sistema distribuído só consegue garantir duas dessas três propriedades ao mesmo tempo. Isso gera três combinações possíveis:

- **CA (Consistência + Disponibilidade):** o sistema é consistente e responde sempre, mas não suporta falhas que dividem a rede.
- **CP (Consistência + Tolerância a Partições):** o sistema continua íntegro mesmo com falhas na rede, mas pode ficar indisponível enquanto mantém a consistência. Esse comportamento lembra sistemas que priorizam regras rígidas de consistência, como os modelos ACID.
- **AP (Disponibilidade + Tolerância a Partições):** o sistema continua respondendo mesmo com falhas, mas pode apresentar versões diferentes dos dados por um tempo.

2.5. MODELO BASE X ACID

Quando falamos em bancos relacionais, surge o conceito de ACID, que define como as transações devem se comportar para garantir a segurança e a integridade dos dados.

Nos bancos NoSQL, muitas vezes a prioridade é diferente e adota-se a filosofia BASE.

2.5.1. ACID – USADO EM BANCOS RELACIONAIS

As quatro propriedades garantem que os dados permaneçam corretos mesmo em situações de falha.

- **Atomicidade:** a operação é tratada como um único bloco. Ou tudo é executado ou nada é executado. Isso evita resultados intermediários e inconsistentes.

EXEMPLO

Se uma transferência bancária envolve débito em uma conta e crédito em outra, ambas as ações precisam ocorrer simultaneamente.

- **Consistência:** o banco só permite mudanças que mantenham os dados em um estado válido. Se algo viola regras ou restrições, a transação não é concluída.

EXEMPLO

Se uma coluna não aceita valores negativos, o banco de dados impede a gravação.

- **Isolamento:** as transações não interferem umas nas outras. Mesmo que várias pessoas usem o sistema ao mesmo tempo, cada operação se comporta como se fosse a única acontecendo.

EXEMPLO

Duas compras feitas ao mesmo tempo não misturam seus dados.

- **Durabilidade:** depois que a transação é concluída, a informação permanece registrada, mesmo se ocorrer uma queda de energia ou reinício do sistema.

EXEMPLO

Um pedido finalizado não desaparece após um problema no servidor.

2.5.2. BASE – COMUM EM MUITOS BANCOS NOSQL

O BASE tem outra filosofia: ele prioriza manter o sistema funcionando mesmo em situações de grande carga, com muitos acessos simultâneos.

- **Basicamente Disponível (Basic Available):** o sistema quase nunca fica fora do ar.
- **Estado Flexível (Soft State):** as informações podem ficar diferentes em alguns momentos entre os servidores.
- **Consistência Eventual (Eventually Consistent):** os dados se igualam após um tempo.

Não é necessário que tudo esteja igual no mesmo instante. O objetivo é manter alta disponibilidade em sistemas gigantes, como redes sociais, plataformas de streaming e serviços de mensagens.

DIRETO DO CONCURSO

002. (FGV/ALESC/ANALISTA LEGISLATIVO III/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Atualmente existem diferentes tipos de implementação de bancos de dados NoSQL, diversas implementações adotam a propriedade de consistência relaxada presente no teorema CAP.

As demais propriedades do teorema CAP são

- a) disponibilidade e tolerância a partições.
- b) desempenho e tolerância a falhas.
- c) atomicidade e particionamento.
- d) amplitude e particionamento.
- e) atomicidade e persistência.



- a) Certa. O teorema CAP afirma que um sistema distribuído precisa escolher entre consistência e disponibilidade quando ocorre uma partição na rede. As três propriedades do teorema são consistência, disponibilidade e tolerância a partições. Por isso, disponibilidade e tolerância a partições completam corretamente o conjunto.
- b) Errada. O teorema CAP não inclui desempenho nem tolerância a falhas como propriedades fundamentais.
- c) Errada. Atomicidade faz parte das propriedades ACID usadas em bancos de dados relacionais. Particionamento não aparece no CAP dessa forma.
- d) Errada. Amplitude não é uma propriedade reconhecida em nenhum modelo clássico de consistência ou em sistemas distribuídos.
- e) Errada. Atomicidade e persistência pertencem ao conjunto ACID, que descreve propriedades de transações em bancos relacionais.

Letra a.

3. TIPOS DE BANCOS DE DADOS NOSQL

Os bancos de dados NoSQL são organizados em diferentes modelos de armazenamento, cada um adequado a um tipo de dado e a um padrão de acesso.

Entre esses modelos, quatro se destacam: chave-valor, documentos, famílias de colunas e grafos. Cada um adota uma forma própria de representar informações e atende a necessidades específicas de desempenho, flexibilidade e distribuição.

3.1. CHAVE-VALOR (KEY-VALUE STORES)

Esse é o modelo mais simples entre os bancos NoSQL. Ele funciona como um **grande dicionário**, no qual cada **dado é associado a uma chave única**. Quando a aplicação precisa recuperar o valor, ela informa a chave e o sistema retorna imediatamente.

Esse desenho simples permite um desempenho muito alto. Como o banco não precisa entender o conteúdo armazenado, apenas guardar e devolver o valor, a velocidade de leitura e escrita é uma das maiores entre todos os modelos.

Características principais:

- Não exige estrutura fixa.
- A leitura e a escrita são extremamente rápidas.
- Não oferece consultas complexas (não há filtros, joins etc.).
- Escala horizontal com facilidade.

Quando usar:

- Sessões de usuário.
- Cache de páginas, tokens e preferências.
- Dados temporários.
- Sistemas que exigem respostas instantâneas.

Limitações:

- Sem consultas elaboradas.
- Sem relacionamentos.
- Valor interno geralmente não é interpretado pelo banco.

EXEMPLO

Redis, DynamoDB, Riak, Memcached, Project Voldemort.

3.2. BANCOS DE DOCUMENTOS (DOCUMENT STORES)

Neste modelo, cada registro é **armazenado como um documento semiestruturado**, normalmente em JSON ou BSON. Diferentemente das tabelas tradicionais, os documentos de uma mesma coleção podem ter campos diferentes, o que proporciona grande flexibilidade.

Um ponto importante é que o **banco consegue navegar dentro do documento**. Isso permite consultar campos internos, aplicar filtros e fazer agregações, comportamento que aproxima esses bancos da lógica de consulta presente no SQL.

Características principais:

- Modelo flexível (schema-less).
- A consulta pode acessar campos internos, aplicar filtros e agregações.
- Permite sharding e replicação.
- Adapta-se bem a estruturas complexas.

Quando usar:

- Perfis de usuários.
- Cadastros grandes e flexíveis.
- Metadados, auditorias e logs.
- Dados semiestruturados (JSON, XML).
- Aplicações que evoluem rapidamente e mudam campos com frequência.

Limitações:

- Pode gerar documentos muito grandes se não houver cuidado.
- Sem transações tão rígidas quanto em SQL (depende do banco).

EXEMPLO

MongoDB, CouchDB, Couchbase, Cosmos DB, DocumentDB.

3.3. COLUNAR (WIDE-COLUMN/COLUMN-FAMILY STORES)

Os bancos orientados a colunas **armazenam os dados em estruturas chamadas famílias de colunas**, que organizam informações de forma altamente eficiente para gravações e leituras massivas. Diferentemente das tabelas tradicionais, **cada linha pode ter colunas diferentes**, o que traz grande flexibilidade e economia de armazenamento.

Esse modelo foi desenvolvido para Big Data, com foco em **escalabilidade extrema e operações distribuídas em grandes clusters**.

Características principais:

- Ideal para dados de Big Data.
- Otimizado para escrita massiva.
- Funciona muito bem em cluster distribuído.
- Aceita colunas diferentes por linha (flexível).

Quando usar:

- Logs de aplicações.
- Telemetria e dados de IoT.
- Análises em larga escala.
- Sistemas com bilhões de registros.
- Ingestão contínua de grandes volumes.

Limitações:

- Não é indicado para consultas altamente relacionais.
- A estrutura interna é mais complexa para iniciantes.

EXEMPLO

Cassandra, HBase, ScyllaDB, Kudu, Bigtable

3.4. BANCOS DE GRAFOS (GRAPH DATABASES)

Esses tipos de bancos de dados representam dados como um grafo, formado por:

- **Nós (vértices):** entidades.
- **Arestas:** relacionamentos.

Ambos podem ter propriedades adicionais.

Ao contrário do SQL, onde relações são calculadas por JOIN, nos grafos as relações são armazenadas diretamente, tornando as buscas de conexões mais rápidas.

Características principais:

- Modelam relações complexas com facilidade.
- Consultas muito eficientes para percursos e conexões.
- Permitem cálculos como shortest path, centralidade, comunidades etc.

Quando usar:

- Redes sociais.
- Detecção de fraudes.
- Análise de vínculos.
- Recomendação (quem conhece quem).
- Problemas com muitos relacionamentos entre entidades.

Limitações:

- Não é o melhor modelo para grandes volumes de dados tabulares.
- Pode ter curva de aprendizado maior.

EXEMPLO

Neo4j, JanusGraph, Amazon Neptune, OrientDB.

Tipo	Como funciona	Quando usar	Limitações
Chave-Valor	Pares-chave-valor com acesso muito rápido.	Cache, sessões e dados simples em alta escala.	Não realiza consultas complexas.
Documentos	Armazena documentos completos com estrutura flexível.	Dados semiestruturados e registros complexos.	Pode gerar documentos grandes e depende do banco para transações.
Colunar	Dados organizados em famílias de colunas, otimizados para a escrita e leitura massiva.	Big Data, logs e análises em grande escala.	Pouco adequado para relações complexas.
Grafos	Modela entidades e relacionamentos com nós e arestas.	Conexões complexas, como redes sociais e detecção de fraudes.	Não é ideal para dados tabulares volumosos.

DIRETO DO CONCURSO

003. (FCC/SEFAZ PI/AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Departamento de Arrecadação Tributária precisa de um sistema que processe até 200 milhões de transações diárias com inserções em alta velocidade,

armazenando dados fiscais detalhados com alta disponibilidade, baixa latência e escalabilidade horizontal. O sistema também deve permitir consultas rápidas para detecção de fraudes em tempo quase real. Dada essa necessidade, o mais adequado é

- a) optar por banco de dados orientado a grafos (como o Neo4j), para modelar relações entre estabelecimentos e detectar padrões complexos.
- b) utilizar banco relacional com replicação e sharding manual, priorizando consistência, mesmo com maior complexidade.
- c) escolher NoSQL chave-valor (como o Redis), para armazenar permanentemente transações e realizar consultas analíticas.
- d) adotar NoSQL orientado a documentos (como o MongoDB), para flexibilidade de esquema e indexação em registros JSON.
- e) implementar NoSQL orientado a colunas (como o Cassandra), com ingestão em massa, escalabilidade horizontal e alta disponibilidade distribuída.



- a) Errada. Bancos orientados a grafos são excelentes quando o objetivo principal é analisar relações complexas entre entidades, como vínculos societários ou redes de relacionamento. No entanto, eles não são apropriados para lidar com a ingestão massiva de centenas de milhões de registros por dia, nem para manter desempenho estável em cargas de escrita extremamente altas.
- b) Errada. Um banco relacional pode atender bem a cenários de consistência rígida, mas não é adequado quando se exige escalabilidade horizontal ampla e baixa latência em volumes gigantescos de transações. Implementar replicação e sharding manual aumenta a complexidade operacional e não alcança a eficiência de soluções projetadas nativamente para ambientes distribuídos, como os bancos NoSQL de grande escala.
- c) Errada. Bancos chave-valor, como o Redis, são muito rápidos, mas foram projetados para dados temporários e operações de cache ou sessões. Eles não são indicados para armazenar permanentemente grandes volumes de transações, nem para consultas analíticas mais profundas, pois não possuem mecanismos eficientes para esse tipo de carga e não oferecem modelos adequados para dados estruturados complexos.
- d) Errada. Bancos orientados a documentos, como o MongoDB, oferecem boa flexibilidade e são adequados para registros semiestruturados; porém, não são a melhor escolha quando o foco está em ingestão massiva de dados com altíssima taxa de escrita e latência muito baixa. Eles funcionam bem para cargas mistas de leitura e escrita, mas perdem desempenho quando o volume diário chega a centenas de milhões de inserções.
- e) Certa. Bancos orientados a colunas, como o Cassandra, são projetados exatamente para cenários de ingestão contínua e volumosa, mantendo baixa latência, alta disponibilidade e escalabilidade horizontal real. Eles conseguem distribuir automaticamente a carga entre

diversos nós, suportam escritas em grande escala e permitem consultas eficientes para detecção de fraudes em tempo quase real, atendendo de forma direta a todos os requisitos do problema.

Letra e.

4. EXEMPLOS DE BANCOS DE DADOS NOSQL

Vamos conhecer os principais sistemas gerenciadores de bancos NoSQL que representam os modelos mais utilizados no mercado.

4.1. REDIS – CHAVE-VALOR

O Redis é o sistema NoSQL de chave-valor mais utilizado no mundo. Ele é um **software open source** e ganhou ampla adoção devido ao excelente desempenho, resultado de seu funcionamento predominantemente em memória. Mais do que armazenar apenas pares simples, o Redis suporta vários tipos de valores, como:

- Strings.
- Hashes.
- Listas.
- Conjuntos.
- Conjuntos ordenados.

Além disso, ele **permite operações atômicas sobre esses tipos**, como incrementar valores, adicionar itens a listas e manipular conjuntos, tudo com latência extremamente baixa. Esses recursos ampliam significativamente o modelo chave-valor básico.

O Redis é usado por inúmeros serviços de grande porte, especialmente em cenários que exigem cache, filas de mensagens e sessões de usuários. Seu desempenho excepcional é resultado direto da velocidade da memória RAM, tornando-o ideal para aplicações de alta demanda.

4.2. MONGODB – ORIENTADO A DOCUMENTOS

O MongoDB é o banco de documentos mais popular e também o NoSQL mais adotado de forma geral. Assim como o Redis, é um produto **open source**, porém com foco não apenas no desempenho, mas também na flexibilidade e em funcionalidades avançadas.

Ele suporta:

- Índices variados.
- Consultas complexas em campos internos de documentos.
- Replicação automática para alta disponibilidade.

- Sharding automático para distribuição de carga.
- Armazenamento de grandes objetos por meio do GridFS.
- Agregações robustas (pipeline de agregação).

Em vez de JSON puro, o MongoDB utiliza **BSON**, um formato binário inspirado no JSON. O BSON foi desenvolvido para ser mais eficiente na leitura, na navegação interna e na codificação/decodificação do que o JSON tradicional, permitindo localizar campos de forma mais rápida.

O MongoDB possui **suporte a transações ACID** desde versões recentes, mas com limitações significativas em relação ao desempenho e ao escopo, não oferecendo a mesma robustez transacional dos bancos relacionais tradicionais.

4.3. APACHE CASSANDRA – COLUNAR

O Apache Cassandra é o principal representante dos bancos de dados orientados a colunas amplas. Ele concorre diretamente com o MongoDB em popularidade, embora seu foco e público sejam diferentes. O Cassandra foi inspirado em **tecnologias de grande escala**, como:

- BigTable, do Google.
- Dynamo, da Amazon.

Por isso, costuma ser descrito como uma junção das ideias principais desses dois sistemas. No Cassandra:

- Os **dados são armazenados em linhas dentro de famílias de colunas**, mas cada linha pode conter um conjunto diferente de colunas, oferecendo grande flexibilidade.
- As **colunas são agrupadas em famílias de colunas**, que definem a estrutura lógica do armazenamento.
- O **sistema é totalmente distribuído**, otimizado para funcionar em grandes clusters, com replicação e tolerância a falhas.

Ele é extremamente eficiente para gravações massivas, ingestão contínua de dados e aplicações que processam grandes volumes distribuídos, como logs, telemetria e IoT. Por outro lado, não é o modelo ideal para consultas altamente relacionais.

4.4. NEO4J – GRAFOS

O Neo4j é o banco de grafos mais conhecido e amplamente utilizado. Criado em 2003, antes mesmo de o termo NoSQL se popularizar, ele se consolidou como a principal opção quando o objetivo é representar e analisar relacionamentos complexos.

Diferente de muitos outros bancos NoSQL, o Neo4j **suporta propriedades ACID**, garantindo alta consistência nas operações de escrita. Seu foco é:

- **Armazenar** bilhões de **nós (entidades) e arestas (relacionamentos)**.
- Realizar **consultas extremamente rápidas** que envolvem percorrer, analisar e identificar padrões de conexões.

O Neo4j possui sua própria linguagem declarativa, Cypher, utilizada tanto para consultar quanto para criar nós, relacionamentos, índices e restrições, assim como o SQL faz para bancos relacionais.

Ele é muito utilizado em:

- Redes sociais.
- Sistemas de recomendação.
- Análise de fraudes.
- Investigações baseadas em vínculos.
- Inteligência policial e análise de grafos complexos.

O grande diferencial do Neo4j é que os relacionamentos são armazenados diretamente e não calculados dinamicamente, como em JOINS, o que permite respostas muito mais rápidas em análises de conexões.

DIRETO DO CONCURSO

004. (FGV/TCE-RR/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2025) NoSQL é uma abreviação de Not only SQL (não somente SQL), termo cunhado para definir os novos modelos de armazenamento de dados, criados para atender às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto de Big Data.

Esses modelos são classificados de acordo com a estrutura em que os dados são armazenados. Um deles, especificamente, não considera conceitos como normalização de dados, criação de joins e definição de esquemas rígidos. Ele armazena estruturas flexíveis que podem ser obtidas por meio de dados semiestruturados, como os formatos XML e JSON. Cada uma dessas estruturas armazenadas não contém necessariamente os mesmos atributos, pois não é necessário definir um esquema.

O modelo em questão é o

- a) orientado a documentos.
- b) normalizado.
- c) orientado a grafos.
- d) orientado a chave-valor.
- e) orientado a colunas.



- a) Certa. O modelo orientado a documentos permite armazenar dados semiestruturados em formatos como JSON ou XML e não exige normalização nem definição prévia de um esquema rígido. Cada documento pode ter campos diferentes e o banco não depende de joins.
- b) Errada. Um banco normalizado segue princípios rígidos de organização estrutural, depende de esquemas fixos e aplica normalização formal.
- c) Errada. Os bancos orientados a grafos são usados para modelar relações complexas entre entidades. Apesar de serem muito eficientes para percorrer conexões, eles não usam estruturas semiestruturadas no formato de documentos e não são definidos por evitar normalização e joins.
- d) Errada. Os bancos chave-valor guardam pares simples em que um valor é recuperado a partir de uma chave. Eles não trabalham com documentos JSON ou XML e não oferecem flexibilidade estrutural no mesmo sentido dos bancos orientados a documentos.
- e) Errada. Os bancos orientados a colunas são projetados para operações em larga escala e dados distribuídos. Mesmo oferecendo flexibilidade em relação às colunas, eles não armazenam documentos semiestruturados em JSON ou XML.

Letra a.

RESUMO

Nesta aula, é importante fixar os seguintes pontos:

- 1) Os bancos NoSQL surgiram para lidar com grandes volumes de dados variados e de rápida geração, comuns na era da internet.
- 2) Eles não substituem o SQL, mas oferecem mais flexibilidade para aplicações que exigem escalabilidade, velocidade e estrutura de dados flexível.
- 3) Os bancos NoSQL usam modelos diferentes do relacional: documentos, chave-valor, colunas e grafos.
- 4) NoSQL permite escalabilidade horizontal (adição de servidores) e uso de dados sem estrutura fixa (schema-less).
- 5) NoSQL prioriza disponibilidade e desempenho, muitas vezes usando o modelo BASE em vez de ACID.
- 6) O Teorema CAP mostra que, em caso de partição de rede, um sistema distribuído só pode garantir duas destas três propriedades: consistência, disponibilidade e tolerância a partições.
- 7) Bancos chave-valor são rápidos e simples, ideais para cache e sessões (ex.: Redis).
- 8) Bancos de documentos armazenam registros flexíveis em JSON e permitem consultas internas (ex.: MongoDB).
- 9) Bancos colunar lidam bem com Big Data e grandes volumes distribuídos (ex.: Cassandra).
- 10) Bancos de grafos são ideais para modelar e consultar relações complexas, como redes sociais (ex.: Neo4j).
- 11) Redis é um banco em memória, rápido e usado em sessões, filas e cache.
- 12) MongoDB é flexível, suporta consultas complexas e sharding, ideal para dados semiestruturados.
- 13) Cassandra é eficiente para gravações massivas e escalabilidade em clusters.
- 14) Neo4j usa grafos e é excelente para consultas de relacionamentos complexos e análise de conexões.

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (IDECAN/UFSB/TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma empresa está desenvolvendo uma aplicação que precisa armazenar dados não estruturados. O banco de dados escolhido deve permitir flexibilidade no esquema de dados e escalabilidade horizontal para lidar com grandes volumes de informações. Essas características são típicas de bancos de dados

- a) SQL.
- b) hierárquicos.
- c) em rede.
- d) NoSQL.
- e) multidimensionais.

002. (FGV/ALESC/ANALISTA LEGISLATIVO III/ANALISTA DE SISTEMAS/2024) Atualmente existem diferentes tipos de implementação de bancos de dados NoSQL, diversas implementações adotam a propriedade de consistência relaxada presente no teorema CAP.

As demais propriedades do teorema CAP são

- a) disponibilidade e tolerância a partições.
- b) desempenho e tolerância a falhas.
- c) atomicidade e particionamento.
- d) amplitude e particionamento.
- e) atomicidade e persistência.

003. (FCC/SEFAZ PI/AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Departamento de Arrecadação Tributária precisa de um sistema que processe até 200 milhões de transações diárias com inserções em alta velocidade, armazenando dados fiscais detalhados com alta disponibilidade, baixa latência e escalabilidade horizontal. O sistema também deve permitir consultas rápidas para detecção de fraudes em tempo quase real. Dada essa necessidade, o mais adequado é

- a) optar por banco de dados orientado a grafos (como o Neo4j), para modelar relações entre estabelecimentos e detectar padrões complexos.
- b) utilizar banco relacional com replicação e sharding manual, priorizando consistência, mesmo com maior complexidade.
- c) escolher NoSQL chave-valor (como o Redis), para armazenar permanentemente transações e realizar consultas analíticas.
- d) adotar NoSQL orientado a documentos (como o MongoDB), para flexibilidade de esquema e indexação em registros JSON.
- e) implementar NoSQL orientado a colunas (como o Cassandra), com ingestão em massa, escalabilidade horizontal e alta disponibilidade distribuída.

004. (FGV/TCE-RR/ANALISTA ADMINISTRATIVO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/BANCO DE DADOS/2025) NoSQL é uma abreviação de Not only SQL (não somente SQL), termo cunhado para definir os novos modelos de armazenamento de dados, criados para atender às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto de Big Data.

Esses modelos são classificados de acordo com a estrutura em que os dados são armazenados. Um deles, especificamente, não considera conceitos como normalização de dados, criação de joins e definição de esquemas rígidos. Ele armazena estruturas flexíveis que podem ser obtidas por meio de dados semiestruturados, como os formatos XML e JSON. Cada uma dessas estruturas armazenadas não contém necessariamente os mesmos atributos, pois não é necessário definir um esquema.

O modelo em questão é o

- a) orientado a documentos.
- b) normalizado.
- c) orientado a grafos.
- d) orientado a chave-valor.
- e) orientado a colunas.

QUESTÕES DE CONCURSO

005. (FUNDATEC/PREF PORTO ALEGRE/AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) Os bancos de dados NoSQL têm se destacado em aplicações modernas devido à sua flexibilidade e capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica de bancos de dados NoSQL.

- a) Bancos de dados NoSQL utilizam apenas linguagem SQL para manipulação de dados.
- b) A consistência forte é garantida em todos os bancos NoSQL, independentemente da arquitetura utilizada.
- c) Bancos de dados NoSQL são projetados exclusivamente para armazenar dados relacionais de forma estruturada.
- d) Bancos de dados NoSQL são categorizados em diferentes modelos, como chave-valor, documentos, colunas e grafos.
- e) Bancos de dados NoSQL não suportam replicação ou particionamento de dados, sendo indicados apenas para pequenas aplicações.

006. (IMPARH/CGM FORTALEZA/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Considere uma aplicação de monitoramento de uma infraestrutura de TI em larga escala, que necessita realizar análise de dados de logs. Nessa aplicação, há a necessidade de lidar com a geração contínua de logs de vários componentes em tempo real. Para essa aplicação, foi decidido pela utilização de um banco de dados NoSQL baseado em colunas. Assinale a alternativa que justifica corretamente essa escolha para esse tipo específico de aplicação, que seria a capacidade de:

- a) lidar com dados hierárquicos, com campos aninhados.
- b) armazenar e processar dados do tipo chave-valor.
- c) armazenar facilmente topologias de rede em estruturas de vértices e arestas.
- d) lidar com dados esparsos.

007. (CEV/UECE/PGE CE/TÉCNICO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Em se tratando de banco de dados NoSQL, um dos tipos possíveis de armazenamento é baseado em

- a) tabelas.
- b) chave-valor.
- c) normalização.
- d) ACID.
- e) versões.

008. (FUNDAÇÃO CETAP/BANPARÁ/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2025)

Analise as afirmativas sobre banco de dados NoSQL e SQL:

I – Tanto banco de dados SQL como bancos NoSQL são bancos de dados relacionais.

II – Serviços de streaming que precisam processar grandes volumes de dados, como preferências dos usuários, histórico de reprodução e recomendações personalizadas são um exemplo de boa aplicabilidade para os bancos de dados NoSQL.

III – Bancos de dados NoSQL dependem exclusivamente da linguagem SQL para manipulação de dados.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

a) Somente a II.

b) Todas as afirmativas estão corretas.

c) Somente a I.

d) Somente I e II.

e) Somente II e III.

009. (IF SUL RIO-GRANDENSE/IF SUL RIO-GRANDENSE/PROFESSOR EBTT/ÁREA 36:

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO III/2025) Sistemas de Bancos de Dados NoSQL são comumente separados em quatro categorias principais, de acordo com características semelhantes, como, por exemplo, a representação em que os dados serão armazenados. O sistema NoSQL baseado em _____ representa os dados na forma de uma coleção de nós e arestas, que possuem rótulos para indicar os tipos de entidades e relacionamentos que elas representam.

A palavra que preenche corretamente a sentença, completando-a, é:

a) fluxograma.

b) rótulos.

c) grafos.

d) colunas.

010. (CESPE/CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO/SUBÁREA:

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Bancos de dados NoSQL são ideais para aplicações que requeiram transações complexas e rígidas, com garantias de consistência.

011. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/AVALIAÇÃO DE

IMPACTOS/2025) Em relação à base de dados, julgue o item a seguir. Os bancos de dados NoSQL do tipo documento organizam os registros em um dicionário de pares de chave-valor, em que cada item tem uma chave e um valor.

012. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/TÉCNICO/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No que concerne a linguagem SQL e banco de dados NoSQL, julgue o item a seguir. Bancos de dados NoSQL são projetados para escalar horizontalmente, sendo capazes de adicionar mais servidores ao cluster para lidar com o aumento de carga e o volume de dados.

013. (CEBRASPE(CESPE)/SEFAZ RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2025) Assinale a opção em que é citado o modelo de banco de dados NoSQL ideal para representar e consultar relacionamentos complexos entre entidades (como em redes sociais ou sistemas de recomendação).

- a) banco de dados multidimensional
- b) banco de dados orientado a documentos
- c) banco de dados chave-valor
- d) banco de dados de família de colunas
- e) banco de dados de grafos

014. (FCC/SEFAZ PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/GERAL/2025) Uma auditoria tributária precisa armazenar e gerenciar dados de impostos pagos por empresas ao longo de vários anos. Os dados incluem informações estruturadas, como identificação da empresa, valores de impostos e datas de pagamento, mas também dados não estruturados, como relatórios de auditoria em PDF, notas fiscais digitalizadas e comentários dos auditores em texto livre. O modelo de banco de dados mais adequado para atender às necessidades de escalabilidade e flexibilidade da empresa nesse caso é o modelo

- a) NoSQL do tipo grafo, pois é ideal para representar relações entre empresas e categorias de impostos.
- b) NoSQL do tipo documento, pois permite armazenar dados estruturados e não estruturados em um único registro, com alta escalabilidade.
- c) relacional, pois suporta esquemas flexíveis e é ideal para grandes volumes de dados não estruturados.
- d) NoSQL do tipo chave-valor, pois é otimizado para consultas complexas com junções entre tabelas.
- e) relacional padrão MongoDB, pois garante consistência forte e é adequado para dados estruturados com relações definidas, como impostos e empresas.

015. (FGV/TCE-PE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Tribunal de Contas implementou um banco de dados NoSQL orientado a grafos para mapear relações complexas entre entidades (servidores, empresas, processos licitatórios).

Essa escolha é tecnicamente justificada pela capacidade intrínseca desse modelo de:

- a) garantir propriedades ACID completas em operações de escrita distribuída em larga escala.
- b) processar operações em massa de inserção de registros transacionais isolados sem relacionamentos.
- c) calcular estatísticas descritivas (média, desvio padrão) em atributos numéricos de nós não conectados.
- d) transformar automaticamente nós e arestas em esquemas relacionais normalizados para integração com SQL.
- e) executar travessias profundas e consultas de caminhos de forma eficiente, mesmo em grafos com múltiplas relações complexas.

016. (FUNCERN/IF PE/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/SISTEMAS DIGITAIS E SEGURANÇA DE DADOS/2025) Sistemas NoSQL resolvem problemas complexos, distribuindo funcionalidades em componentes simples pela rede. Essa simplicidade facilita a reutilização e o desenvolvimento das aplicações. Um desses sistemas utiliza um modelo que armazena dados de maneira semiestruturada, geralmente em coleções, em que cada registro pode conter diferentes atributos e estruturas internas, oferecendo flexibilidade e facilitando consultas voltadas ao conteúdo. O modelo em questão é orientado a

- a) tabelas.
- b) grafos.
- c) colunas.
- d) documentos.
- e) chave-valor.

017. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O termo NoSQL, abreviação de “Not Only SQL” (não apenas SQL), refere-se a uma classe de bancos de dados que abandonam o paradigma relacional. Embora os bancos relacionais sejam excelentes em muitos casos, eles não atendem todas as necessidades. À medida que os requisitos de dados e consultas mudam, os bancos de dados relacionais podem falhar, levando à necessidade de bancos de dados mais apropriados, como os NoSQL. Entre eles, há um tipo especialmente indicado para situações com numerosas e complexas relações entre os dados, sobretudo nas conexões muitos-para-muitos, em que sua modelagem se torna mais intuitiva.

Com base no relato, é correto afirmar que o tipo em questão é orientado a:

- a) chave-valor.
- b) grafos.

- c) documentos.
- d) colunas.
- e) séries temporais.

018. (NUCEPE/UESPI/SEDUC PI/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANALISTA DE DADOS/2025)

A respeito de banco de dados NoSQL, avalie as seguintes afirmações:

- I – Banco de dados NoSQL têm propriedades específicas, representadas pela sigla ACID.
- II – MySQL é o principal sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL.
- III – MongoDB é um banco de dados orientado a documentos bastante popular no universo de banco de dados NoSQL.
- IV – O NoSQL pode ser aplicado à análise de dados, gerenciamento de big data, redes sociais e desenvolvimento de aplicativos móveis.

Assinale a alternativa que apresenta APENAS as afirmações corretas.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I e III.
- e) II e IV.

019. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SUPORTE/2025) Bancos de dados Not Only SQL (NoSQL) são modelos não relacionais que permitem o armazenamento de dados não estruturados de forma eficiente. Assinale a alternativa que corresponde a um tipo de modelo de banco de dados NoSQL.

- a) Plano.
- b) Documental.
- c) Hierárquico.
- d) Orientado a objetos.
- e) Em rede.

020. (VUNESP/UNESP/ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO IV/CENTRO DE PESQUISA POLÍTICA E SOCIAL//2025) Assinale a alternativa que apresenta uma característica dos bancos de dados NoSQL.

- a) Estrutura rígida baseada em tabelas relacionadas.
- b) Suporte a dados estruturados e não estruturados com alta escalabilidade.
- c) Uso exclusivo de consultas SQL para acesso a dados.
- d) Incapacidade de lidar com grandes volumes de dados distribuídos.
- e) Dependência de esquemas fixos para armazenamento.

021. (INSTITUTO AOCP/SEDUC RS/PROFESSOR/INFORMÁTICA/2025) Um analista de sistemas está desenvolvendo uma aplicação para uma escola que precisa armazenar informações rápidas e temporárias, como sessões de login dos usuários e dados em cache para acelerar o acesso. Para isso, ele opta por utilizar um banco de dados não relacional que funciona com o modelo de chave-valor, conhecido por sua alta performance e baixa latência. Assinale a alternativa que apresenta o banco de dados mais adequado para esse cenário.

- a) MongoDB.
- b) Cassandra.
- c) Neo4j.
- d) Redis.
- e) ScyllaDB.

022. (VUNESP/UNESP/DOCENTE/ENSINO MÉDIO I/INFORMÁTICA/BAURU/2025) Considerando os bancos de dados NoSQL, é correto afirmar que

- a) Bancos de Dados de Algoritmos constituem um dos tipos de bancos de dados NoSQL.
- b) Neo4j é um gerenciador de banco de dados NoSQL orientado a colunas.
- c) DynamoDB é um gerenciador de banco de dados orientado a colunas.
- d) eles utilizam formas de armazenamento de dados diferentes do armazenamento de tabelas dos bancos de dados relacionais.
- e) um dos tipos de bancos de dados NoSQL denomina-se Bancos de Dados Orientados a Comunicação.

023. (CEBRASPE(CESPE)/PERITO CRIMINAL FEDERAL/2025) No que se refere a NoSQL, julgue o item subsequente. Sistemas NoSQL de grafos armazenam dados sem explorar conexões e relacionamentos entre as informações.

024. (CEBRASPE(CESPE)/PERITO CRIMINAL FEDERAL/2025) No que se refere a NoSQL, julgue o item subsequente. A escalabilidade horizontal, uma característica comum em bancos de dados NoSQL, permite a distribuição de dados por múltiplos servidores.

025. (INSTITUTO AOCP/TRE TO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um banco de dados NoSQL é um banco de dados não relacional, que pode armazenar dados de forma diferente das tabelas relacionais, sendo uma ótima opção para fazer a gestão e o armazenamento de grandes volumes de dados não estruturados e que sofrem grandes mudanças. Com base nessa informação, sobre conceitos, propriedades e definições de banco de dados NoSQL, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Um banco de dados NoSQL tem como algumas de suas características principais ser não relacional, altamente escalável, possuindo uma replicação facilitada dos dados.
- b) No banco de dados NoSQL, os dados podem ser desde semiestruturados até não estruturados.

- c) Utilizando-se dos modelos desse tipo de banco, o de Chave-Valor é vantajoso perante pesquisas complexas, uma vez que a latência e a performance prometem ser menores do que no modelo de Grafos.
- d) O modelo do tipo Colunas fará o armazenamento em linhas particulares de cada tabela, sendo esse esquema oposto ao de banco de dados relacionais, uma vez que estes armazenam conjuntos de dados em uma única linha.
- e) O modelo do tipo Chave-Valor tem como características principais a representação dos dados por conjunto de chaves e valores associados.

026. (FURB/FLORIANÓPOLIS/AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em relação à modelagem de dados em bancos de NoSQL orientado a documentos, assinale a alternativa correta:

- a) A estrutura de documentos impede a representação de relacionamentos complexos.
- b) A normalização é preferida em todos os casos para evitar redundância.
- c) As coleções devem conter apenas documentos com estrutura idêntica.
- d) A desnormalização é comumente usada para otimizar consultas em leitura.
- e) A modelagem relacional tradicional é diretamente aplicável sem modificações.

027. (FGV/DPE RO/TÉCNICO DA DEFENSORIA PÚBLICA/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2025) Os bancos de dados NoSQL oferecem diferentes modelos para armazenamento e recuperação de dados, destacando-se principalmente os modelos baseados em documentos, chave-valor e grafos. Cada modelo atende necessidades específicas, dependendo da natureza e complexidade dos dados e das aplicações.

Uma das características do modelo NoSQL

- a) chave/valor (key/value) combina em uma chave multidimensional o valor (item de dado) e a marca de tempo (timestamp) de gravação do objeto.
- b) chave/valor (key/value) consiste na associação (item de dados) a uma ou mais chaves, o que permite, por sua vez, a rápida recuperação de um valor a partir de uma chave de busca.
- c) orientado a documentos é a especificação desses documentos como dados autoexplicativos, sendo possível apresentar diferentes atributos e tipos de dados.
- d) orientado a documentos é possibilidade de implementação da escalabilidade vertical, pela expansão do sistema com a adição de novos nós em função do aumento do volume de dados.
- e) orientado a grafos rotulam tipos de entidades como vértices (nós), e tipos de relacionamentos como arestas, sendo os dados associados aos nós do grafo.

028. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item

a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

O uso de NoSQL orientados a colunas é ineficaz para rastreabilidade alimentar, pois esse tipo de banco não suporta consultas eficientes sobre históricos de produtos ao longo do tempo.

029. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

No contexto de rastreabilidade de alimentos, NoSQL do tipo chave-valor são mais eficientes que bancos relacionais para armazenar registros históricos detalhados de um produto, pois possuem suporte nativo para consultas complexas.

030. (FGV/MPU/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) O analista Paulo precisa analisar e descobrir padrões nas relações entre as diversas entidades nos processos judiciais do MPU, como promotores, juízes, autores, réus, secretários e advogados. Para isso, Paulo vai utilizar um banco de dados NoSQL para armazenar essa rede social judiciária que chamou de SocialJud. Para implementar o SocialJud, Paulo deve usar um banco de dados:

- a) colunar;
- b) chave-valor;
- c) orientado a documento;
- d) orientado a grafos com nós e arestas;
- e) matricial com dimensões hierárquicas.

031. (FUNCERN/IF PE/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO/20H/2025) Os bancos de dados NoSQL podem ser classificados em quatro tipos principais. A definição correta para o tipo

- a) documentos: usados para armazenar, recuperar e gerenciar dados semiestruturados havendo necessidade de informar quais campos deverão ser criados para garantir o desempenho em grande volume de dados.
- b) chave-valor: armazena dados como um conjunto de pares de chave-valor em que uma chave funciona como um identificador exclusivo.
- c) documentos: modelo mais aplicado em redes sociais, sistemas de reserva e detecção de fraudes no qual cada documento permite a execução de aplicações que funcionam com conjuntos de dados altamente conectados.

d) grafos: armazena dados na forma de nós e relacionamentos mostrando a conexão entre nós. A quantidade de nós e relacionamentos é definida previamente na criação do banco de dados.

e) coluna larga: armazena dados sem esquema fixo, geralmente em formato JSON, permitindo a recuperação eficiente de dados escassos e amplos.

032. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Os principais modelos de bancos de dados NoSQL — chave-valor, documento, colunar e grafo — são indicados para diferentes tipos de dados e necessidades de aplicação. Nesse contexto, a equipe de TI do TCE-PE está avaliando qual desses modelos é mais adequado para dois sistemas distintos que estão em fase de planejamento.

Sistema 1: uma base de dados para armazenar perfis de servidores públicos e suas informações funcionais (dados estruturados e semiestruturados, com variações entre os cargos e históricos de alterações).

Sistema 2: uma aplicação para análise de relacionamentos entre empresas e servidores, com foco em investigações de conflito de interesse, utilizando conexões como vínculos societários, contratos, nomeações e relações familiares.

Nesse contexto, a combinação de modelos NoSQL mais apropriada para atender eficientemente as necessidades dos sistemas 1 e 2 é, respectivamente,

- a) Colunar e Documento.
- b) Grafo e Colunar.
- c) Chave-valor e Documento.
- d) Colunar e Chave-valor.
- e) Documento e Grafo.

033. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) No que concerne ao modelo entidade-relacionamento e aos bancos de dados MySQL e NoSQL, julgue o item a seguir.

Em bancos NoSQL do tipo chave-valor, como o Redis, os dados são armazenados em pares de chave e valor, e não é possível realizar buscas por valores ou padrões complexos, como em bancos relacionais.

034. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) No que concerne ao modelo entidade-relacionamento e aos bancos de dados MySQL e NoSQL, julgue o item a seguir.

Os bancos de dados NoSQL são indicados para todos os tipos de aplicações, pois eliminam a necessidade de consistência, garantindo sempre alta disponibilidade.

035. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) Julgue o próximo item, relativo à normalização de dados, à modelagem de dados NoSQL e ao DataMesh.

Em bancos NoSQL orientados a documentos, é comum o uso de estruturas aninhadas, que evitam junções e melhoram a performance de leitura.

036. (AVANÇASP/UNITAU/PROGRAMADOR PLENO/2025) Qual dos seguintes bancos de dados é um sistema NoSQL orientado a chave-valor?

- a) MySQL
- b) PostgreSQL
- c) Redis
- d) Oracle
- e) Cassandra

037. (CEV/UECE/PGE CE/TÉCNICO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Sobre banco de dados NoSQL, é correto afirmar que

- a) é também chamado de banco de dados relacional.
- b) um dos principais bancos de dados NoSQL é o MySQL.
- c) organiza dados em diferentes formatos, tais como documentos e grafos.
- d) uma de suas desvantagens é a escalabilidade.
- e) só armazena dados do tipo string.

038. (FGV/TCE RR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE DADOS/2025) NoSQL é uma abreviação de Not only SQL (não somente SQL) e esse termo foi cunhado para definir os novos modelos de armazenamento de dados, criados para atenderem às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto atual de vasta quantidade de informação, estruturada ou não. Esses modelos são classificados de acordo com a estrutura em que os dados são armazenados. Um deles, especificamente, dá mais importância para a descoberta de como os dados estão relacionados do que para os dados em si.

O modelo em questão é o

- a) orientado a documentos.
- b) relacional.
- c) orientado a grafos.
- d) orientado a chave-valor.
- e) orientado a colunas.

039. (IMPARH/CGM FORTALEZA/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Considere uma aplicação do tipo rede social e que deve manter alta disponibilidade e baixo tempo de resposta acima de quaisquer outros requisitos, utilizando um banco de dados NoSQL. O modelo de consistência de dados normalmente utilizado para essa aplicação seria:

- a) ACID.
- b) consistência serializável.
- c) consistência eventual.
- d) restrição de integridade.

040. (FGV/CAGE RS/AUDITOR DO ESTADO/2025) Bancos de dados NoSQL são sistemas de gerenciamento de dados projetados para armazenar e recuperar grandes volumes de dados com flexibilidade e escalabilidade. Diferentemente dos bancos de dados relacionais (SQL), que organizam dados em tabelas com linhas e colunas, os bancos NoSQL oferecem modelos de dados mais flexíveis e distribuídos.

Com relação aos bancos de dados NoSQL, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Cassandra é orientado a grafos e totalmente compatível com as propriedades ACID que garante consistência por meio de transações.
- () Neo4j é orientado a família de colunas, em que a unidade básica de armazenamento de dados é a coluna que consiste em um par de nome-valor em que o nome também se comporta como uma chave.
- () MongoDB, por ser orientado a documentos, é capaz de armazenar e recuperar documentos que podem ser arquivos XML, JSON ou BSON, que são estruturas de dados na forma de árvores hierárquicas e autodescritivas compostas por mapas, coleções e valores escalares.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – F.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – V – F.
- e) F – F – V.

041. (QUADRIX/CFO/ANALISTA/INFRAESTRUTURA/2025) Um componente fundamental de qualquer infraestrutura de computação é o sistema de banco de dados formado pelos servidores e SGBDs. É lá que ficam os dados e as informações da empresa. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Uma vez configurado, o banco de dados não precisa de manutenção contínua.

Os bancos de dados NoSQL são sempre a melhor escolha para grandes volumes de dados, independentemente do tipo de aplicação.

042. (AVANÇASP/PREFEITURA DE MORUNGABA/TÉCNICO/INFORMÁTICA/2025) Os bancos de dados NoSQL podem ser chamados de _____ para destacar o fato de que podem processar grandes volumes de dados não estruturados e em constante mudança de maneiras diferentes de um banco de dados relacional (SQL) com linhas e tabelas.

Analise e indique a alternativa que melhor preenche a lacuna do texto acima:

- a) relacionais.
- b) não relacionais.
- c) auto-relacionamento.
- d) relacionamento reflexivo.
- e) cardinais.

043. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2025) Julgue o item a seguir, relativo a sistemas de banco de dados.

Bancos de dados NoSQL, como os orientados a documentos, armazenam dados em estruturas flexíveis semelhantes a JSON e permitem maior escalabilidade e facilidade na manipulação de dados não estruturados em comparação com bancos de dados relacionais tradicionais.

044. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/ANÁLISE DE DADOS/2025) Julgue o item a seguir, relativo a bancos de dados. A principal vantagem dos bancos de dados NoSQL está na sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, já que, assim como os bancos de dados relacionais, eles exigem a definição da estrutura das tabelas para o armazenamento e o processamento dos dados.

045. (QUADRIX/CREMESE/ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Os dados são tão importantes que são considerados como o “novo petróleo” e armazená-los é função dos SGBD. A partir dessa informação, julgue o item seguinte.

Bancos de dados NoSQL são ideais para as aplicações que exigem escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquema, como as redes sociais e os sistemas de IoT.

046. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) Julgue o próximo item, relativo à normalização de dados, à modelagem de dados NoSQL e ao DataMesh.

A modelagem em bancos de grafos segue o mesmo princípio das tabelas relacionais, sendo estruturada em tuplas fixas e normalizadas.

047. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

Os NoSQL orientados a documentos são uma opção viável para armazenar dados de rastreabilidade de alimentos, pois permitem estruturar as informações de cada etapa da cadeia produtiva em documentos aninhados, o que facilita a recuperação de históricos completos dos produtos.

048. (FCC/TRT 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma equipe de Analistas, considerando as características específicas de cada modelo, optou pelo uso do banco de dados NoSQL orientado a

a) grafos, pois estrutura dados em coleções, com suporte a esquemas flexíveis, ideais para o armazenamento de objetos JSON ou BSON.

b) colunas, que armazena dados em pares de chave-valor, o que permite uma estrutura altamente flexível para armazenar diferentes tipos de dados estruturados e semiestruturados.

c) documentos, pois é ideal para o armazenamento de séries temporais, otimizando a leitura sequencial de grandes volumes de dados, como eventos de sensores.

d) grafos, pois, além de implementar algoritmos como Depth-First Search (DFS) e Breadth-First Search (BFS), que otimizam consultas complexas, também pode fazer uma prevenção sofisticada contra fraudes.

e) documentos, pois organiza dados em tabelas semelhantes ao modelo relacional, mas armazenando-as de forma independente, o que permite maior compressão e desempenho em operações de leitura.

049. (INSTITUTO ACCESS/CM APIÁ/ASSISTENTE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Marque a alternativa que contém uma característica comum dos bancos de dados NoSQL:

a) Estrutura de dados rigidamente definida.

b) Suporte a linguagens de consulta padronizadas como SQL.

c) Alta disponibilidade e particionamento de dados.

d) Suporte nativo a chaves estrangeiras.

050. (FGV/INPE/TECNOLOGISTA PLENO 1/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS, GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS VIA WEB, PLATAFORMAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS/2024) Bancos de dados não relacionais empregam modelos de armazenamento otimizados para os requisitos específicos do tipo de dados que está

sendo armazenado em vez de esquemas de tabelas de linhas e colunas como na maioria dos sistemas de banco de dados tradicionais.

Como variam conforme os modelos de dados a serem processados, foram desenvolvidas diferentes categorias de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) com potencialidades específicas.

Assinale a opção que apresenta a correta relação entre o SGBD e o tipo de dados para o qual foi desenvolvido.

- a) Cassandra, para bancos de dados de documentos.
- b) HBase, para bancos chave-valor.
- c) MongoDB, para bancos de dados colunares.
- d) Neo4J, para bancos de dados em grafos.
- e) Redis, para bancos de dados de documentos.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. d | 35. C |
| 2. a | 36. c |
| 3. e | 37. c |
| 4. a | 38. c |
| 5. d | 39. c |
| 6. d | 40. e |
| 7. b | 41. E |
| 8. a | 42. b |
| 9. c | 43. C |
| 10. E | 44. E |
| 11. E | 45. C |
| 12. C | 46. E |
| 13. e | 47. C |
| 14. b | 48. d |
| 15. e | 49. c |
| 16. d | 50. d |
| 17. b | |
| 18. c | |
| 19. b | |
| 20. b | |
| 21. d | |
| 22. d | |
| 23. E | |
| 24. C | |
| 25. c | |
| 26. d | |
| 27. c | |
| 28. E | |
| 29. E | |
| 30. d | |
| 31. b | |
| 32. e | |
| 33. C | |
| 34. E | |

GABARITO COMENTADO

005. (FUNDATEC/PREF PORTO ALEGRE/AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL/2025) Os bancos de dados NoSQL têm se destacado em aplicações modernas devido à sua flexibilidade e capacidade de lidar com grandes volumes de dados. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica de bancos de dados NoSQL.

- a) Bancos de dados NoSQL utilizam apenas linguagem SQL para manipulação de dados.
- b) A consistência forte é garantida em todos os bancos NoSQL, independentemente da arquitetura utilizada.
- c) Bancos de dados NoSQL são projetados exclusivamente para armazenar dados relacionais de forma estruturada.
- d) Bancos de dados NoSQL são categorizados em diferentes modelos, como chave-valor, documentos, colunas e grafos.
- e) Bancos de dados NoSQL não suportam replicação ou particionamento de dados, sendo indicados apenas para pequenas aplicações.



- a) Errada. O termo “NoSQL” significa “Not Only SQL” (Não Apenas SQL). Bancos NoSQL geralmente usam outras APIs ou linguagens de consulta próprias, não sendo restritos à linguagem SQL.
- b) Errada. Muitos bancos NoSQL, especialmente em ambientes distribuídos, priorizam a disponibilidade e a escalabilidade sobre a consistência forte, adotando o modelo BASE (consistência eventual).
- c) Errada. Bancos NoSQL foram criados justamente para armazenar dados não relacionais, semiestruturados ou não estruturados, diferentemente dos bancos relacionais que exigem estrutura fixa.
- d) Certa. Os bancos NoSQL são, de fato, categorizados em diferentes modelos, como chave-valor, documentos, colunas e grafos, cada um com características próprias adequadas a diferentes necessidades.
- e) Errada. Muitos bancos NoSQL são projetados especificamente para replicação e particionamento (sharding) de dados em larga escala, sendo amplamente utilizados em grandes aplicações distribuídas.

Letra d.

006. (IMPARH/CGM FORTALEZA/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Considere uma aplicação de monitoramento de uma infraestrutura

de TI em larga escala, que necessita realizar análise de dados de logs. Nessa aplicação, há a necessidade de lidar com a geração contínua de logs de vários componentes em tempo real. Para essa aplicação, foi decidido pela utilização de um banco de dados NoSQL baseado em colunas. Assinale a alternativa que justifica corretamente essa escolha para esse tipo específico de aplicação, que seria a capacidade de:

- a) lidar com dados hierárquicos, com campos aninhados.
- b) armazenar e processar dados do tipo chave-valor.
- c) armazenar facilmente topologias de rede em estruturas de vértices e arestas.
- d) lidar com dados esparsos.



- a) Errada. Dados hierárquicos com campos aninhados são uma característica típica de bancos orientados a documentos, como o MongoDB. Esse modelo é usado quando o conteúdo é organizado em estruturas semelhantes a JSON.
- b) Errada. O armazenamento de pares chave-valor é uma característica dos bancos chave-valor, como Redis e DynamoDB. Eles não são a melhor escolha para logs contínuos em larga escala porque não oferecem a modelagem colunar nem a distribuição eficiente usada em sistemas como Cassandra e HBase.
- c) Errada. Topologias de rede com vértices e arestas são características exclusivas dos bancos orientados a grafos, como Neo4j. Eles são usados para representar relacionamentos complexos e não são adequados para ingestão massiva de logs ou dados esparsos em tempo real.
- d) Certa. Bancos orientados a colunas, como Cassandra, possuem a capacidade de lidar com dados esparsos, em que cada linha pode ter colunas diferentes, sem necessidade de preencher campos vazios. Essa característica é fundamental em aplicações de logs e telemetria que geram registros heterogêneos e contínuos em grande volume.

Letra d.

007. (CEV/UECE/PGE CE/TÉCNICO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Em se tratando de banco de dados NoSQL, um dos tipos possíveis de armazenamento é baseado em

- a) tabelas.
- b) chave-valor.
- c) normalização.
- d) ACID.
- e) versões.



- a) Errada. O modelo baseado em tabelas é a base dos bancos relacionais tradicionais. Ele não é considerado um tipo de armazenamento NoSQL, pois o NoSQL foi criado justamente para oferecer alternativas mais flexíveis que não dependem do formato tabular.
- b) Certa. O modelo chave-valor é um dos quatro principais tipos de bancos NoSQL. Nesse modelo, cada item é armazenado como uma chave que identifica diretamente um valor, permitindo acesso extremamente rápido.
- c) Errada. Normalização é um conceito de modelagem relacional usado para eliminar redundância e organizar tabelas. Ele não representa um tipo de banco NoSQL nem uma forma de armazenamento dentro dessa categoria.
- d) Errada. ACID é um conjunto de propriedades de transações aplicado principalmente a bancos relacionais. Não é um modelo de dados nem um tipo de armazenamento NoSQL. Muitos NoSQL, inclusive, optam pelo modelo BASE em vez de ACID.
- e) Errada. Versões não constituem um tipo de banco de dados NoSQL. Podem ser recursos internos de alguns SGBDs, mas não são classificados como modelo de armazenamento.

Letra b.

008. (FUNDAÇÃO CETAP/BANPARÁ/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/BANCO DE DADOS/2025)

Analise as afirmativas sobre banco de dados NoSQL e SQL:

- I – Tanto banco de dados SQL como bancos NoSQL são bancos de dados relacionais.
- II – Serviços de streaming que precisam processar grandes volumes de dados, como preferências dos usuários, histórico de reprodução e recomendações personalizadas são um exemplo de boa aplicabilidade para os bancos de dados NoSQL.
- III – Bancos de dados NoSQL dependem exclusivamente da linguagem SQL para manipulação de dados.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)?

- a) Somente a II.
- b) Todas as afirmativas estão corretas.
- c) Somente a I.
- d) Somente I e II.
- e) Somente II e III.



Vejamos cada afirmativa:

- I – Errada. Bancos de dados SQL são relacionais, baseados em tabelas e chaves. Já os bancos NoSQL não seguem o modelo relacional e adotam estruturas como documentos, chave-valor, colunas largas ou grafos.

II – Certa. Serviços de streaming, que processam e armazenam enormes volumes de dados de usuários em tempo real (histórico de reprodução, preferências, recomendações), beneficiam-se da flexibilidade e escalabilidade horizontal de bancos NoSQL, capazes de lidar com esquemas dinâmicos e alta taxa de leitura/escrita.

III – Errada. Bancos NoSQL não usam SQL como linguagem principal. Cada tipo pode ter suas próprias APIs ou linguagens de consulta.

Qual(is) afirmativa(s) está(ão) correta(s)? Somente a II.

Letra a.

009. (IF SUL RIO-GRANDENSE/IF SUL RIO-GRANDENSE/PROFESSOR EBTT/ÁREA 36: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO III/2025) Sistemas de Bancos de Dados NoSQL são comumente separados em quatro categorias principais, de acordo com características semelhantes, como, por exemplo, a representação em que os dados serão armazenados. O sistema NoSQL baseado em _____ representa os dados na forma de uma coleção de nós e arestas, que possuem rótulos para indicar os tipos de entidades e relacionamentos que elas representam.

A palavra que preenche corretamente a sentença, completando-a, é:

- a) fluxograma.
- b) rótulos.
- c) grafos.
- d) colunas.



- a) Errada. Fluxogramas são diagramas usados para representar processos ou algoritmos por meio de símbolos e setas, e não um modelo de banco de dados.
- b) Errada. Rótulos (labels) são usados dentro de bancos de grafos para identificar tipos de nós e arestas, mas não definem a categoria de um sistema NoSQL.
- c) Certa. Bancos de dados baseados em grafos armazenam dados como nós (entidades) e arestas (relacionamentos), cada um com propriedades e rótulos, facilitando consultas que exploram conexões complexas.
- d) Errada. O modelo colunar (wide-column) organiza dados em famílias de colunas dinâmicas, mas não usa nós e arestas para representar as informações.

Letra c.

010. (CESPE/CEBRASPE/EMBRAPA/TÉCNICO/ÁREA: GESTÃO DA INFORMAÇÃO/SUBÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Bancos de dados NoSQL são ideais para aplicações que requeiram transações complexas e rígidas, com garantias de consistência.



Bancos de dados NoSQL costumam priorizar alta disponibilidade e escala horizontal, adotando o modelo BASE (Basicamente Disponível, Estado Flexível, Consistência Eventual). Isso significa que eles abrem mão da consistência imediata (necessária em transações complexas e críticas) para operar com baixa latência em clusters distribuídos.

Para cenários que exigem transações rígidas e garantias de integridade em múltiplas operações (como transferências bancárias ou faturamento), os bancos relacionais com suporte ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade) são mais indicados, pois asseguram que todo o conjunto de operações seja concluído de forma íntegra ou revertido em caso de falha.

Errado.

011. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/AVALIAÇÃO DE IMPACTOS/2025) Em relação à base de dados, julgue o item a seguir. Os bancos de dados NoSQL do tipo documento organizam os registros em um dicionário de pares de chave-valor, em que cada item tem uma chave e um valor.



Os bancos de dados NoSQL orientados a documentos armazenam documentos (geralmente em formatos como JSON ou BSON) que podem conter estruturas complexas (objetos aninhados, listas, subdocumentos) e não apenas pares simples de chave-valor. Cada documento é identificado por uma chave (ID), mas seu valor é um objeto completo com vários campos, ao contrário dos bancos chave-valor puros, nos quais cada entrada é apenas um par simples.

Errado.

012. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/TÉCNICO/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) No que concerne a linguagem SQL e banco de dados NoSQL, julgue o item a seguir. Bancos de dados NoSQL são projetados para escalar horizontalmente, sendo capazes de adicionar mais servidores ao cluster para lidar com o aumento de carga e o volume de dados.



Uma das principais características dos bancos NoSQL é exatamente a escala horizontal: quando a quantidade de dados ou o número de acessos cresce, basta incluir novos servidores (nós) no cluster para distribuir a carga. Diferente da escala vertical (aumento da CPU ou da memória de um único servidor), esse modelo permite crescer de forma mais barata e flexível, pois cada nó extra compartilha parte do armazenamento e do processamento.

Certo.

013. (CEBRASPE(CESPE)/SEFAZ RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2025) Assinale a opção em que é citado o modelo de banco de dados NoSQL ideal para representar e consultar relacionamentos complexos entre entidades (como em redes sociais ou sistemas de recomendação).

- a) banco de dados multidimensional
- b) banco de dados orientado a documentos
- c) banco de dados chave-valor
- d) banco de dados de família de colunas
- e) banco de dados de grafos



- a) Errada. Bancos multidimensionais são usados principalmente em ambientes de análise, como data warehouses. Eles organizam dados em fatos e dimensões e não são adequados para representar relacionamentos complexos entre entidades.
- b) Errada. Bancos orientados a documentos armazenam registros em formatos como JSON ou BSON. Eles são excelentes para dados semiestruturados, mas não são a melhor opção quando o objetivo é percorrer conexões entre entidades ou analisar redes complexas.
- c) Errada. Bancos chave-valor são extremamente rápidos para operações simples e diretas de leitura e escrita. No entanto, não possuem estrutura interna para representar relacionamentos e, por isso, não são adequados para consultas que exploram vínculos entre elementos.
- d) Errada. Bancos de família de colunas, como Cassandra, são apropriados para ingestão em massa e distribuição de dados em grande escala. Eles não têm mecanismos naturais para representar relações complexas entre entidades.
- e) Certa. Bancos orientados a grafos são projetados para armazenar e navegar em redes de relacionamentos complexos. Eles representam entidades como nós e ligações entre elas como arestas e permitem consultas muito eficientes em cenários como redes sociais e sistemas de recomendação.

Letra e.

014. (FCC/SEFAZ PI/AGENTE DE TRIBUTOS DA FAZENDA ESTADUAL/GERAL/2025) Uma auditoria tributária precisa armazenar e gerenciar dados de impostos pagos por empresas ao longo de vários anos. Os dados incluem informações estruturadas, como identificação da empresa, valores de impostos e datas de pagamento, mas também dados não estruturados, como relatórios de auditoria em PDF, notas fiscais digitalizadas e comentários dos auditores em texto livre. O modelo de banco de dados mais adequado para atender às necessidades de escalabilidade e flexibilidade da empresa nesse caso é o modelo

- a) NoSQL do tipo grafo, pois é ideal para representar relações entre empresas e categorias de impostos.
- b) NoSQL do tipo documento, pois permite armazenar dados estruturados e não estruturados em um único registro, com alta escalabilidade.
- c) relacional, pois suporta esquemas flexíveis e é ideal para grandes volumes de dados não estruturados.
- d) NoSQL do tipo chave-valor, pois é otimizado para consultas complexas com junções entre tabelas.
- e) relacional padrão MongoDB, pois garante consistência forte e é adequado para dados estruturados com relações definidas, como impostos e empresas.



- a) Errada. Bancos de dados orientados a grafos são usados quando o foco principal é analisar relacionamentos complexos entre entidades, como em redes sociais ou investigações de vínculos. Eles não são adequados para armazenar grandes volumes de documentos, como PDFs ou textos, nem são a melhor opção para dados mistos, estruturados e não estruturados.
- b) Certa. Bancos orientados a documentos permitem guardar dados estruturados e não estruturados dentro de um mesmo registro. Eles suportam formatos como JSON e BSON, que são flexíveis e aceitam campos diferentes em cada documento. Essa característica atende perfeitamente ao cenário da auditoria, que envolve informações diversas, como textos livres, imagens digitalizadas e valores numéricos. Além disso, esse modelo oferece boa escalabilidade.
- c) Errada. Bancos relacionais precisam de esquema fixo e não lidam naturalmente com dados não estruturados, como PDFs ou notas fiscais digitalizadas. Eles também não são a opção mais eficiente para armazenar documentos variados, com campos que mudam ao longo do tempo.
- d) Errada. O modelo chave-valor é voltado para acessos extremamente rápidos, usando uma chave única. Ele não oferece suporte nativo para consultas complexas nem para documentos grandes e variados. Por isso, não é adequado para auditorias que precisam guardar vários tipos de arquivos e metadados.
- e) Errada. MongoDB é um banco NoSQL orientado a documentos e não um banco relacional. Além disso, ele não foi criado para impor consistência forte, como nos bancos ACID.

Letra b.

015. (FGV/TCE-PE/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um Tribunal de Contas implementou um banco de dados NoSQL orientado a grafos para mapear relações complexas entre entidades (servidores, empresas, processos licitatórios).

Essa escolha é tecnicamente justificada pela capacidade intrínseca desse modelo de:

- a) garantir propriedades ACID completas em operações de escrita distribuída em larga escala.
- b) processar operações em massa de inserção de registros transacionais isolados sem relacionamentos.
- c) calcular estatísticas descritivas (média, desvio padrão) em atributos numéricos de nós não conectados.
- d) transformar automaticamente nós e arestas em esquemas relacionais normalizados para integração com SQL.
- e) executar travessias profundas e consultas de caminhos de forma eficiente, mesmo em grafos com múltiplas relações complexas.



- a) Errada. Apesar de o Neo4j oferecer suporte a propriedades ACID, isso não é o motivo principal pelo qual bancos de grafos são escolhidos. A pergunta pede a justificativa relacionada à capacidade de mapear e consultar relações complexas entre entidades, algo que não depende de ACID, e sim da estrutura do grafo.
- b) Errada. Bancos orientados a grafos não são otimizados para inserção massiva de registros isolados que não possuem conexões. Esse tipo de operação seria mais típico de modelos chave-valor ou colunares. O ponto forte dos grafos está justamente na exploração de relacionamentos.
- c) Errada. Calcular médias ou desvios padrão em atributos numéricos não é a finalidade principal de um banco de grafos. Tarefas desse tipo são comuns em bancos analíticos relacionais ou colunares. Em um grafo, o foco está na análise das conexões entre os nós.
- d) Errada. Bancos de grafos não convertem automaticamente nós e arestas em tabelas normalizadas, nem fazem integração direta com modelos relacionais. A proposta do grafo é oferecer uma representação distinta que facilita o percurso de relacionamentos sem fazer JOINS.
- e) Certa. A grande vantagem dos bancos orientados a grafos é a capacidade de executar percursos profundos e consultas que analisam caminhos e conexões de forma muito eficiente. Isso é essencial em cenários como os de um Tribunal de Contas que precisa encontrar vínculos entre servidores, empresas e processos licitatórios.

Letra e.

016. (FUNCERN/IF PE/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/SISTEMAS DIGITAIS E SEGURANÇA DE DADOS/2025) Sistemas NoSQL resolvem problemas complexos, distribuindo funcionalidades em componentes simples pela rede. Essa simplicidade facilita a reutilização e o desenvolvimento das aplicações.

Um desses sistemas utiliza um modelo que armazena dados de maneira semiestruturada, geralmente em coleções, em que cada registro pode conter diferentes atributos e estruturas internas, oferecendo flexibilidade e facilitando consultas voltadas ao conteúdo. O modelo em questão é orientado a

- a) tabelas.
- b) grafos.
- c) colunas.
- d) documentos.
- e) chave-valor.



- a) Errada. O armazenamento baseado em tabelas pertence ao modelo relacional tradicional. Ele não permite registros com estruturas diferentes entre si e não lida bem com dados semiestruturados.
- b) Errada. Bancos orientados a grafos são usados para mapear relações complexas entre entidades. Eles não armazenam documentos semiestruturados em coleções e não permitem que cada registro tenha atributos diferentes.
- c) Errada. Bancos orientados a colunas são indicados para grandes volumes de dados distribuídos e para operações de escrita em massa.
- d) Certa. O modelo orientado a documentos armazena dados em coleções e permite que cada documento tenha atributos diferentes. Essa flexibilidade facilita o uso de dados semiestruturados e permite consultas que exploram o conteúdo interno dos documentos.
- e) Errada. O modelo chave-valor é muito simples e armazena apenas um valor associado a uma chave. Ele não possui estrutura interna navegável, não suportando registros com atributos variados ou consultas baseadas em conteúdo.

Letra d.

017. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) O termo NoSQL, abreviação de “Not Only SQL” (não apenas SQL), refere-se a uma classe de bancos de dados que abandonam o paradigma relacional. Embora os bancos relacionais sejam excelentes em muitos casos, eles não atendem todas as necessidades. À medida que os requisitos de dados e consultas mudam, os bancos de dados relacionais podem falhar, levando à necessidade de bancos de dados mais apropriados, como os NoSQL. Entre eles, há um tipo especialmente indicado para situações com numerosas e complexas relações entre os dados, sobretudo nas conexões muitos-para-muitos, em que sua modelagem se torna mais intuitiva.

Com base no relato, é correto afirmar que o tipo em questão é orientado a:

- a) chave-valor.
- b) grafos.
- c) documentos.
- d) colunas.
- e) séries temporais.



- a) Errada. Bancos do tipo chave-valor são simples e não representam relacionamentos complexos. Eles apenas associam uma chave a um valor e, por isso, não servem para modelar conexões entre entidades.
- b) Certa. Bancos orientados a grafos são projetados exatamente para lidar com relações complexas. Eles representam entidades como nós e vínculos como arestas e, por isso, são ideais para cenários com muitas conexões, como redes sociais ou análises investigativas.
- c) Errada. Bancos orientados a documentos armazenam estruturas flexíveis como JSON e BSON. Eles são úteis para dados semiestruturados, mas não são a melhor escolha quando o problema central envolve relacionamentos muitos para muitos.
- d) Errada. Bancos orientados a colunas são eficientes para ingestão massiva e análise de grandes volumes de dados distribuídos. Eles não priorizam a modelagem de relações complexas entre entidades.
- e) Errada. Bancos de séries temporais são otimizados para dados que evoluem ao longo do tempo, como métricas e eventos. Eles não foram construídos para modelar grafos ou relacionamentos densos.

Letra b.

018. (NUCEPE/UESPI/SEDUC PI/TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR/ANALISTA DE DADOS/2025)

A respeito de banco de dados NoSQL, avalie as seguintes afirmações:

- I – Banco de dados NoSQL têm propriedades específicas, representadas pela sigla ACID.
- II – MySQL é o principal sistema de gerenciamento de banco de dados NoSQL.
- III – MongoDB é um banco de dados orientado a documentos bastante popular no universo de banco de dados NoSQL.
- IV – O NoSQL pode ser aplicado à análise de dados, gerenciamento de big data, redes sociais e desenvolvimento de aplicativos móveis.

Assinale a alternativa que apresenta APENAS as afirmações corretas.

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.

- d) I e III.
- e) II e IV.



Vamos analisar cada afirmação:

- I – Errada. ACID é um conjunto de propriedades típico de bancos relacionais. Muitos bancos NoSQL adotam o modelo BASE, que prioriza disponibilidade e consistência eventual.
 - II – Errada. MySQL é um banco de dados relacional e, portanto, não pertence à categoria NoSQL.
 - III – Certa. O MongoDB é realmente um dos bancos orientados a documentos mais populares e amplamente utilizados no ecossistema NoSQL.
 - IV – Certa. Soluções NoSQL são usadas em big data, redes sociais, análise de dados em grande escala e aplicações que precisam de flexibilidade e escalabilidade horizontal.
- Estão corretas as alternativas III e IV.

Letra c.

019. (FUNDATEC/GHC/ANALISTA/SUPORTE/2025) Bancos de dados Not Only SQL (NoSQL) são modelos não relacionais que permitem o armazenamento de dados não estruturados de forma eficiente. Assinale a alternativa que corresponde a um tipo de modelo de banco de dados NoSQL.

- a) Plano.
- b) Documental.
- c) Hierárquico.
- d) Orientado a objetos.
- e) Em rede.



- a) Errada. Modelos planos não representam nenhuma categoria de banco NoSQL e não são usados para dados não estruturados.
- b) Certa. O modelo documental é um dos principais tipos de bancos NoSQL e armazena dados em documentos flexíveis, como JSON ou BSON.
- c) Errada. O modelo hierárquico pertence à geração antiga de bancos de dados e não faz parte da classificação NoSQL moderna.
- d) Errada. Bancos orientados a objetos não são considerados NoSQL, pois seguem outro paradigma de armazenamento.
- e) Errada. O modelo em rede é um tipo clássico de banco de dados pré-relacional e não se enquadra nos modelos NoSQL atuais.

Letra b.

020. (VUNESP/UNESP/ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO IV/CENTRO DE PESQUISA POLÍTICA E SOCIAL//2025) Assinale a alternativa que apresenta uma característica dos bancos de dados NoSQL.

- a) Estrutura rígida baseada em tabelas relacionadas.
- b) Suporte a dados estruturados e não estruturados com alta escalabilidade.
- c) Uso exclusivo de consultas SQL para acesso a dados.
- d) Incapacidade de lidar com grandes volumes de dados distribuídos.
- e) Dependência de esquemas fixos para armazenamento.



- a) Errada. Bancos NoSQL não possuem estrutura rígida e não se baseiam em tabelas relacionadas, pois oferecem modelos flexíveis, como documentos, colunas, grafos e chave-valor.
- b) Certa. Uma das principais características do NoSQL é a capacidade de lidar com dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, mantendo alta escalabilidade e distribuição.
- c) Errada. Bancos NoSQL não usam exclusivamente SQL.
- d) Errada. O NoSQL foi criado justamente para lidar com grandes volumes de dados distribuídos, oferecendo alta disponibilidade e escalabilidade horizontal.
- e) Errada. Bancos NoSQL não dependem de esquemas fixos e permitem estruturas flexíveis que mudam conforme a necessidade da aplicação.

Letra b.

021. (INSTITUTO AOCP/SEDUC RS/PROFESSOR/INFORMÁTICA/2025) Um analista de sistemas está desenvolvendo uma aplicação para uma escola que precisa armazenar informações rápidas e temporárias, como sessões de login dos usuários e dados em cache para acelerar o acesso. Para isso, ele opta por utilizar um banco de dados não relacional que funciona com o modelo de chave-valor, conhecido por sua alta performance e baixa latência. Assinale a alternativa que apresenta o banco de dados mais adequado para esse cenário.

- a) MongoDB.
- b) Cassandra.
- c) Neo4j.
- d) Redis.
- e) ScyllaDB.



- a) Errada. MongoDB é orientado a documentos e, portanto, não é o modelo ideal para armazenar dados temporários de alta velocidade, como sessões e cache.
- b) Errada. Cassandra é orientado a colunas e foi projetado para ingestão massiva e armazenamento distribuído, sendo inadequado para operações rápidas e voláteis de cache.

- c) Errada. Neo4j é orientado a grafos e foi criado para explorar relacionamentos complexos, e não para cenários de chave-valor com baixa latência.
- d) Certa. Redis é o principal banco de dados chave-valor usado para sessões e cache devido à alta performance resultante de sua operação predominantemente em memória.
- e) Errada. ScyllaDB é compatível com Cassandra e segue o modelo colunar, não sendo adequado para o uso típico de chave-valor de baixa latência.

Letra d.

022. (VUNESP/UNESP/DOCENTE/ENSINO MÉDIO I/INFORMÁTICA/BAURU/2025) Considerando os bancos de dados NoSQL, é correto afirmar que

- a) Bancos de Dados de Algoritmos constituem um dos tipos de bancos de dados NoSQL.
- b) Neo4j é um gerenciador de banco de dados NoSQL orientado a colunas.
- c) DynamoDB é um gerenciador de banco de dados orientado a colunas.
- d) eles utilizam formas de armazenamento de dados diferentes do armazenamento de tabelas dos bancos de dados relacionais.
- e) um dos tipos de bancos de dados NoSQL denomina-se Bancos de Dados Orientados a Comunicação.



- a) Errada. Não existe essa categoria NoSQL.
- b) Errada. Neo4j é orientado a grafos e foi criado para mapear relacionamentos complexos, não sendo um banco orientado a colunas.
- c) Errada. DynamoDB segue o modelo chave-valor, com características de documentos, e não pertence ao grupo de bancos colunares.
- d) Certa. Os bancos NoSQL utilizam formas de armazenamento diferentes das tabelas relacionais, adotando estruturas como documentos, coleções, grafos, famílias de colunas e pares chave-valor.
- e) Errada. Bancos orientados a comunicação não são um tipo reconhecido de NoSQL.

Letra d.

023. (CEBRASPE(CESPE)/PERITO CRIMINAL FEDERAL/2025) No que se refere a NoSQL, julgue o item subsequente. Sistemas NoSQL de grafos armazenam dados sem explorar conexões e relacionamentos entre as informações.



Sistemas NoSQL de grafos existem justamente para explorar conexões e relacionamentos entre as informações. Eles representam entidades como nós e vínculos como arestas,

permitindo consultas altamente eficientes sobre caminhos e padrões complexos. O armazenamento das relações é parte central do modelo de grafos, e a afirmação não corresponde ao funcionamento desse tipo de banco de dados.

Errado.

024. (CEBRASPE(CESPE)/PERITO CRIMINAL FEDERAL/2025) No que se refere a NoSQL, julgue o item subsequente. A escalabilidade horizontal, uma característica comum em bancos de dados NoSQL, permite a distribuição de dados por múltiplos servidores.



A escalabilidade horizontal é uma das características essenciais dos bancos NoSQL. Ela permite que o sistema cresça, adicionando novos servidores ao cluster, distribuindo automaticamente os dados entre eles. Esse mecanismo aumenta o desempenho, a capacidade de armazenamento e a tolerância a falhas, e está presente em diversos modelos NoSQL, como chave-valor, documentos, colunas e grafos.

Certo.

025. (INSTITUTO AOCP/TRE TO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Um banco de dados NoSQL é um banco de dados não relacional, que pode armazenar dados de forma diferente das tabelas relacionais, sendo uma ótima opção para fazer a gestão e o armazenamento de grandes volumes de dados não estruturados e que sofrem grandes mudanças. Com base nessa informação, sobre conceitos, propriedades e definições de banco de dados NoSQL, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Um banco de dados NoSQL tem como algumas de suas características principais ser não relacional, altamente escalável, possuindo uma replicação facilitada dos dados.
- b) No banco de dados NoSQL, os dados podem ser desde semiestruturados até não estruturados.
- c) Utilizando-se dos modelos desse tipo de banco, o de Chave-Valor é vantajoso perante pesquisas complexas, uma vez que a latência e a performance prometem ser menores do que no modelo de Grafos.
- d) O modelo do tipo Colunas fará o armazenamento em linhas particulares de cada tabela, sendo esse esquema oposto ao de banco de dados relacionais, uma vez que estes armazenam conjuntos de dados em uma única linha.
- e) O modelo do tipo Chave-Valor tem como características principais a representação dos dados por conjunto de chaves e valores associados.



- a) Certa. Bancos NoSQL são não relacionais e foram criados para funcionar de forma distribuída. Eles conseguem crescer adicionando novos servidores e possuem replicação

facilitada, o que aumenta o desempenho e a disponibilidade. Essas características justificam seu uso em cenários de grande volume de dados.

b) Certa. Bancos NoSQL aceitam diferentes formatos de dados, desde semiestruturados, como JSON, até totalmente não estruturados, como textos e arquivos variados. Essa flexibilidade é uma das razões de sua adoção em aplicações modernas.

c) Errada. O modelo chave-valor é muito rápido para operações simples, mas não foi criado para consultas complexas. Ele não consegue navegar dentro do valor armazenado e, por isso, não é adequado para pesquisas avançadas. Já os bancos orientados a grafos são especializados em consultas complexas com múltiplos relacionamentos.

d) Certa. O modelo colunar organiza dados em famílias de colunas, e cada linha pode ter colunas diferentes. Isso contrasta com o modelo relacional tradicional, onde todas as linhas possuem a mesma estrutura. Essa organização facilita o processamento de grandes volumes de dados distribuídos.

e) Certa. O modelo chave-valor armazena informações de forma simples, associando cada chave a um valor único. Essa é a característica central desse tipo de banco e permite operações extremamente rápidas para leitura e escrita.

Letra c.

026. (FURB/FLORIANÓPOLIS/AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Em relação à modelagem de dados em bancos de NoSQL orientado a documentos, assinale a alternativa correta:

- a) A estrutura de documentos impede a representação de relacionamentos complexos.
- b) A normalização é preferida em todos os casos para evitar redundância.
- c) As coleções devem conter apenas documentos com estrutura idêntica.
- d) A desnormalização é comumente usada para otimizar consultas em leitura.
- e) A modelagem relacional tradicional é diretamente aplicável sem modificações.



- a) Errada. Bancos de documentos conseguem representar relacionamentos complexos utilizando técnicas como documentos incorporados ou referências.
- b) Errada. Embora a normalização reduza redundâncias, ela não é preferida em bancos orientados a documentos. Esses sistemas valorizam desempenho em leitura e, por isso, aceitam redundâncias quando necessário.
- c) Errada. Coleções não exigem documentos com estrutura idêntica. Cada documento pode possuir campos diferentes, pois o modelo é flexível e não trabalha com esquemas rígidos.
- d) Certa. A desnormalização é muito utilizada em bancos de documentos porque melhora o desempenho de leitura ao reduzir a necessidade de buscar informações em vários locais diferentes.

e) Errada. A modelagem relacional tradicional não pode ser aplicada diretamente em bancos de documentos. A estrutura flexível exige técnicas específicas, como agregação de informações e documentos aninhados.

Letra d.

027. (FGV/DPE RO/TÉCNICO DA DEFENSORIA PÚBLICA/TÉCNICO EM INFORMÁTICA/2025) Os bancos de dados NoSQL oferecem diferentes modelos para armazenamento e recuperação de dados, destacando-se principalmente os modelos baseados em documentos, chave-valor e grafos. Cada modelo atende necessidades específicas, dependendo da natureza e complexidade dos dados e das aplicações.

Uma das características do modelo NoSQL

- a) chave/valor (key/value) combina em uma chave multidimensional o valor (item de dado) e a marca de tempo (timestamp) de gravação do objeto.
- b) chave/valor (key/value) consiste na associação (item de dados) a uma ou mais chaves, o que permite, por sua vez, a rápida recuperação de um valor a partir de uma chave de busca.
- c) orientado a documentos é a especificação desses documentos como dados autoexplicativos, sendo possível apresentar diferentes atributos e tipos de dados.
- d) orientado a documentos é possibilidade de implementação da escalabilidade vertical, pela expansão do sistema com a adição de novos nós em função do aumento do volume de dados.
- e) orientado a grafos rotulam tipos de entidades como vértices (nós), e tipos de relacionamentos como arestas, sendo os dados associados aos nós do grafo.



- a) Errada. O modelo chave-valor não utiliza chaves multidimensionais nem vincula automaticamente timestamps ao valor. Ele simplesmente armazena um valor associado a uma única chave, funcionando como um dicionário. É um modelo simples e extremamente rápido, mas sem estrutura adicional, como marcações de tempo.
- b) Errada. No modelo chave-valor, cada item é associado a uma única chave e não a várias chaves ao mesmo tempo. O objetivo é permitir a recuperação muito rápida de um valor a partir dessa chave única. Esse modelo não oferece consultas complexas nem múltiplas chaves para o mesmo registro.
- c) Certa. O modelo orientado a documentos trabalha com documentos autoexplicativos, geralmente em formatos como JSON ou BSON. Cada documento pode conter diferentes campos e tipos de dados, garantindo flexibilidade. Essa característica é central nesse tipo de NoSQL e permite armazenar dados semiestruturados.
- d) Errada. A escalabilidade típica dos bancos orientados a documentos é horizontal, feita pela adição de novos servidores no cluster. A escalabilidade vertical refere-se a aumentar o hardware de uma única máquina, o que não é a principal abordagem desse modelo.

e) Errada. Embora bancos de grafos usem nós para representar entidades e arestas para representar relacionamentos, os dados podem ser associados tanto aos nós quanto às arestas.

Letra c.

028. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

O uso de NoSQL orientados a colunas é ineficaz para rastreabilidade alimentar, pois esse tipo de banco não suporta consultas eficientes sobre históricos de produtos ao longo do tempo.



Bancos NoSQL orientados a colunas são altamente eficientes para lidar com grandes volumes de dados distribuídos e realizar consultas rápidas em séries históricas. Eles foram projetados para armazenar informações extensas e contínuas, como logs, telemetria, dados temporais e registros que evoluem ao longo do tempo. Por esse motivo, são adequados para rastreabilidade alimentar, que exige o acompanhamento do histórico de produtos, lotes, movimentações e eventos de produção. A estrutura de famílias de colunas permite consultas eficientes em atributos específicos, tornando esse modelo apropriado e eficaz.

Errado.

029. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

No contexto de rastreabilidade de alimentos, NoSQL do tipo chave-valor são mais eficientes que bancos relacionais para armazenar registros históricos detalhados de um produto, pois possuem suporte nativo para consultas complexas.



Bancos NoSQL do tipo chave-valor são extremamente rápidos para operações simples de leitura e escrita; porém, não possuem suporte nativo para consultas complexas. Eles não conseguem filtrar, combinar ou interpretar o conteúdo armazenado no valor, funcionando apenas como um grande dicionário. Por isso, não são adequados para rastrear históricos detalhados de produtos, que exigem consultas estruturadas e análise de múltiplos atributos. Para esse tipo de aplicação, modelos orientados a documentos ou orientados a colunas são mais eficientes, assim como bancos relacionais, quando a estrutura é bem definida.

Errado.

030. (FGV/MPU/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) O analista Paulo precisa analisar e descobrir padrões nas relações entre as diversas entidades nos processos judiciais do MPU, como promotores, juízes, autores, réus, secretários e advogados. Para isso, Paulo vai utilizar um banco de dados NoSQL para armazenar essa rede social judiciária que chamou de SocialJud. Para implementar o SocialJud, Paulo deve usar um banco de dados:

- a) colunar;
- b) chave-valor;
- c) orientado a documento;
- d) orientado a grafos com nós e arestas;
- e) matricial com dimensões hierárquicas.



- a) Errada. Bancos colunares são excelentes para análise em larga escala e ingestão massiva de dados, mas não são apropriados para representar relações complexas entre entidades. Eles não modelam conexões naturais, como quem se relaciona com quem.
- b) Errada. O modelo chave-valor oferece altíssima performance, mas não armazena relacionamentos. Cada registro é apenas uma chave associada a um valor, sem estrutura capaz de representar ligações entre pessoas, processos ou papéis.
- c) Errada. Bancos orientados a documentos permitem armazenar estruturas flexíveis, como JSON, e são úteis para cadastros e metadados. Contudo, não são a escolha ideal para navegar por relações complexas e múltiplas conexões entre entidades, que exigem percursos e análises de caminhos.
- d) Certa. O modelo orientado a grafos é o mais adequado para mapear relações entre promotores, juízes, réus, advogados e demais participantes dos processos. Grafos representam entidades como nós e suas interações como arestas, permitindo descobrir padrões, percorrer conexões, identificar centralidade e analisar redes sociais jurídicas.
- e) Errada. Não são um tipo de banco NoSQL.

Letra d.

031. (FUNCERN/IF PE/PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO/INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/DESENVOLVIMENTO/20H/2025) Os bancos de dados NoSQL podem ser classificados em quatro tipos principais. A definição correta para o tipo

- a) documentos: usados para armazenar, recuperar e gerenciar dados semiestruturados havendo necessidade de informar quais campos deverão ser criados para garantir o desempenho em grande volume de dados.
- b) chave-valor: armazena dados como um conjunto de pares de chave-valor em que uma chave funciona como um identificador exclusivo.

- c) documentos: modelo mais aplicado em redes sociais, sistemas de reserva e detecção de fraudes no qual cada documento permite a execução de aplicações que funcionam com conjuntos de dados altamente conectados.
- d) grafos: armazena dados na forma de nós e relacionamentos mostrando a conexão entre nós. A quantidade de nós e relacionamentos é definida previamente na criação do banco de dados.
- e) coluna larga: armazena dados sem esquema fixo, geralmente em formato JSON, permitindo a recuperação eficiente de dados escassos e amplos.



- a) Errada. Bancos orientados a documentos armazenam dados semiestruturados, como JSON ou BSON, mas não exigem definir previamente todos os campos.
- b) Certa. O modelo chave-valor armazena dados como pares, em que cada valor é recuperado a partir de uma chave única.
- c) Errada. A descrição fornecida se encaixa em bancos de grafos, não em documentos.
- d) Errada. Bancos de grafos realmente usam nós e arestas, mas não exigem definir previamente a quantidade de nós e relacionamentos. Pelo contrário, eles crescem conforme novas entidades e conexões surgem no sistema.
- e) Errada. O modelo de coluna larga não armazena documentos JSON, e sim famílias de colunas flexíveis, cada linha podendo ter colunas diferentes.

Letra b.

032. (FGV/TCE-PE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Os principais modelos de bancos de dados NoSQL — chave-valor, documento, colunar e grafo — são indicados para diferentes tipos de dados e necessidades de aplicação. Nesse contexto, a equipe de TI do TCE-PE está avaliando qual desses modelos é mais adequado para dois sistemas distintos que estão em fase de planejamento.

Sistema 1: uma base de dados para armazenar perfis de servidores públicos e suas informações funcionais (dados estruturados e semiestruturados, com variações entre os cargos e históricos de alterações).

Sistema 2: uma aplicação para análise de relacionamentos entre empresas e servidores, com foco em investigações de conflito de interesse, utilizando conexões como vínculos societários, contratos, nomeações e relações familiares.

Nesse contexto, a combinação de modelos NoSQL mais apropriada para atender eficientemente as necessidades dos sistemas 1 e 2 é, respectivamente,

- a) Colunar e Documento.
- b) Grafo e Colunar.

- c) Chave-valor e Documento.
- d) Colunar e Chave-valor.
- e) Documento e Grafo.



- a) Errada. O modelo colunar é indicado para ingestão massiva de dados e análises em larga escala, mas não é o mais adequado para armazenar perfis com estruturas variáveis e dados semiestruturados. Para esse tipo de informação, bancos orientados a documentos são mais apropriados. Além disso, análises de relacionamentos complexos entre entidades não são bem atendidas por bancos orientados a documentos, que não foram projetados para percorrer conexões profundas, como vínculos societários.
- b) Errada. Bancos de grafos não são a melhor escolha para armazenar perfis e dados funcionais de servidores, que apresentam estrutura estável e semiestruturada. O modelo ideal para isso é o orientado a documentos. Já para o segundo sistema, embora bancos colunares sejam excelentes para grandes volumes e leitura massiva, eles não são apropriados para consultas baseadas em relacionamentos complexos, que exigem percursos entre nós, algo próprio dos bancos de grafos.
- c) Errada. O modelo chave-valor não é recomendado para armazenar perfis complexos, pois não interpreta o conteúdo armazenado e não suporta consultas estruturadas. Também não é adequado para representar relações entre entidades. Ou seja, não atenderia bem o sistema 1 nem o sistema 2.
- d) Errada. O modelo colunar não é ideal para registros semiestruturados com diferenças entre documentos, como perfis de servidores. Além disso, o modelo chave-valor não oferece suporte adequado para análise de relacionamentos, já que não trabalha com conexões entre entidades.
- e) Certa. O modelo orientado a documentos é indicado para o Sistema 1 porque aceita dados estruturados e semiestruturados, permite variações entre documentos e é mais flexível para armazenar perfis com atributos que mudam conforme o cargo ou histórico funcional. O modelo orientado a grafos é indicado para o Sistema 2 porque permite representar e consultar relações complexas entre servidores, empresas, nomeações e vínculos familiares, sendo ideal para a investigação de conflitos de interesse.

Letra e.

033. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) No que concerne ao modelo entidade-relacionamento e aos bancos de dados MySQL e NoSQL, julgue o item a seguir.

Em bancos NoSQL do tipo chave-valor, como o Redis, os dados são armazenados em pares de chave e valor, e não é possível realizar buscas por valores ou padrões complexos, como em bancos relacionais.



Bancos NoSQL do tipo chave-valor, como o Redis, armazenam dados em pares simples, em que uma chave única aponta diretamente para um valor. Eles são extremamente rápidos; porém, não oferecem mecanismos internos para realizar buscas por conteúdo, padrões ou filtros dentro dos valores armazenados. Diferentemente dos bancos relacionais, que permitem consultas elaboradas com cláusulas como WHERE, LIKE ou junções, o modelo chave-valor só recupera informações quando a chave exata é conhecida. Por isso, não é possível realizar buscas complexas baseadas no valor armazenado.

Certo.

034. (QUADRIX/CRP 6 (SP)/ESPECIALISTA EM GESTÃO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/2025) No que concerne ao modelo entidade-relacionamento e aos bancos de dados MySQL e NoSQL, julgue o item a seguir.

Os bancos de dados NoSQL são indicados para todos os tipos de aplicações, pois eliminam a necessidade de consistência, garantindo sempre alta disponibilidade.



Os bancos NoSQL não são indicados para todos os tipos de aplicações. Cada modelo NoSQL atende a necessidades específicas e envolve trade-offs importantes entre consistência, disponibilidade e tolerância a falhas, conforme o Teorema CAP. Em muitos casos, especialmente em bancos orientados a documentos, colunas ou chave-valor, adota-se a consistência eventual para garantir escalabilidade e disponibilidade, mas isso não significa eliminar a necessidade de consistência, nem que esses sistemas sejam adequados para qualquer cenário. Aplicações que exigem transações rigorosas e forte integridade dos dados, como sistemas bancários ou financeiros, continuam sendo melhor atendidas por bancos relacionais com propriedades ACID.

Errado.

035. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) Julgue o próximo item, relativo à normalização de dados, à modelagem de dados NoSQL e ao DataMesh.

Em bancos NoSQL orientados a documentos, é comum o uso de estruturas aninhadas, que evitam junções e melhoram a performance de leitura.



Nos bancos NoSQL orientados a documentos, como o MongoDB, é comum organizar os dados em estruturas aninhadas dentro de um único documento. Essa prática permite

agrupar informações relacionadas em um mesmo registro, reduzindo a necessidade de realizar junções, como aconteceria em bancos relacionais. Como tudo que é necessário para a consulta já está dentro do próprio documento, o desempenho das operações de leitura melhora significativamente. Esse modelo também facilita a representação de dados semiestruturados e torna o acesso mais eficiente em cenários de grande volume.

Certo.

036. (AVANÇASP/UNITAU/PROGRAMADOR PLENO/2025) Qual dos seguintes bancos de dados é um sistema NoSQL orientado a chave-valor?

- a) MySQL
- b) PostgreSQL
- c) Redis
- d) Oracle
- e) Cassandra



- a) Errada. MySQL é um banco de dados relacional tradicional, baseado em tabelas e no modelo SQL.
- b) Errada. PostgreSQL também é um banco relacional completo.
- c) Certa. Redis é um banco NoSQL orientado ao modelo chave-valor, projetado para altíssima performance e baixa latência. Ele armazena dados como pares de chave e valor, sendo muito utilizado para cache, sessões de usuário e operações rápidas.
- d) Errada. Oracle é um SGBD relacional de grande porte, baseado em SQL.
- e) Errada. Cassandra é um banco NoSQL, porém orientado a colunas amplas.

Letra c.

037. (CEV/UECE/PGE CE/TÉCNICO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2025) Sobre banco de dados NoSQL, é correto afirmar que

- a) é também chamado de banco de dados relacional.
- b) um dos principais bancos de dados NoSQL é o MySQL.
- c) organiza dados em diferentes formatos, tais como documentos e grafos.
- d) uma de suas desvantagens é a escalabilidade.
- e) só armazena dados do tipo string.



- a) Errada. Bancos NoSQL não são bancos relacionais.
- b) Errada. MySQL é um banco de dados relacional baseado em SQL.

- c) Certa. Bancos NoSQL organizam dados em formatos variados. Dependendo do modelo, podem armazenar documentos JSON ou BSON, pares chave-valor, famílias de colunas ou grafos com nós e relacionamentos.
- d) Errada. Escalabilidade é justamente um dos pontos fortes dos bancos NoSQL.
- e) Errada. Bancos NoSQL não se limitam a strings. Eles armazenam diversos tipos de dados, como números, objetos, documentos estruturados, listas, conjuntos, binários e até grafos completos, dependendo do modelo utilizado.

Letra c.

038. (FGV/TCE RR/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE DADOS/2025) NoSQL é uma abreviação de Not only SQL (não somente SQL) e esse termo foi cunhado para definir os novos modelos de armazenamento de dados, criados para atenderem às necessidades de flexibilidade, disponibilidade, escalabilidade e desempenho das aplicações inseridas no contexto atual de vasta quantidade de informação, estruturada ou não. Esses modelos são classificados de acordo com a estrutura em que os dados são armazenados. Um deles, especificamente, dá mais importância para a descoberta de como os dados estão relacionados do que para os dados em si.

O modelo em questão é o

- a) orientado a documentos.
- b) relacional.
- c) orientado a grafos.
- d) orientado a chave-valor.
- e) orientado a colunas.



- a) Errada. O modelo orientado a documentos organiza dados em estruturas como JSON ou BSON, focando na flexibilidade do conteúdo dentro do documento e não na exploração de relacionamentos complexos entre entidades.
- b) Errada. O modelo relacional não faz parte da categoria NoSQL e trabalha com tabelas e chaves para permitir operações estruturadas, não sendo adequado para análises baseadas em conexões entre dados.
- c) Certa. O modelo orientado a grafos foi projetado para priorizar a descoberta e a navegação pelos relacionamentos. Ele representa entidades como nós e conexões como arestas, tornando possível analisar padrões, percursos e vínculos entre dados de forma eficiente. É o modelo ideal quando o foco está nas relações e não nos dados isolados.
- d) Errada. O modelo chave-valor funciona como um grande dicionário, em que uma chave aponta para um valor. Ele não oferece recursos para investigar relações entre dados.

e) Errada. O modelo colunar organiza dados por famílias de colunas voltadas para alta performance em grandes volumes, mas não oferece mecanismos nativos para explorar relacionamentos entre entidades.

Letra c.

039. (IMPARH/CGM FORTALEZA/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ÁREA 2/2025) Considere uma aplicação do tipo rede social e que deve manter alta disponibilidade e baixo tempo de resposta acima de quaisquer outros requisitos, utilizando um banco de dados NoSQL. O modelo de consistência de dados normalmente utilizado para essa aplicação seria:

- a) ACID.
- b) consistência serializável.
- c) consistência eventual.
- d) restrição de integridade.



- a) Errada. O modelo ACID é característico de bancos relacionais e prioriza forte consistência, isolamento e integridade, o que aumenta o custo e a latência das operações. Em aplicações de rede social, que exigem alta disponibilidade e respostas rápidas, o modelo ACID não é o mais adequado.
- b) Errada. Consistência serializável é o nível mais rígido de consistência em sistemas transacionais. Assim como o ACID, impõe alto custo de sincronização e não atende ao requisito de priorizar disponibilidade e baixa latência.
- c) Certa. A consistência eventual é um dos pilares do modelo BASE e é amplamente utilizada em bancos NoSQL distribuídos. Ela permite que o sistema continue disponível mesmo diante de falhas e alta carga, aceitando que diferentes réplicas possam estar temporariamente desatualizadas. Essa flexibilidade garante desempenho e disponibilidade.
- d) Errada. Restrições de integridade são características dos bancos relacionais e não definem um modelo de consistência adotado em sistemas distribuídos NoSQL.

Letra c.

040. (FGV/CAGE RS/AUDITOR DO ESTADO/2025) Bancos de dados NoSQL são sistemas de gerenciamento de dados projetados para armazenar e recuperar grandes volumes de dados com flexibilidade e escalabilidade. Diferentemente dos bancos de dados relacionais (SQL), que organizam dados em tabelas com linhas e colunas, os bancos NoSQL oferecem modelos de dados mais flexíveis e distribuídos.

Com relação aos bancos de dados NoSQL, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Cassandra é orientado a grafos e totalmente compatível com as propriedades ACID que garante consistência por meio de transações.
- () Neo4j é orientado a família de colunas, em que a unidade básica de armazenamento de dados é a coluna que consiste em um par de nome-valor em que o nome também se comporta como uma chave.
- () MongoDB, por ser orientado a documentos, é capaz de armazenar e recuperar documentos que podem ser arquivos XML, JSON ou BSON, que são estruturas de dados na forma de árvores hierárquicas e autodescritivas compostas por mapas, coleções e valores escalares.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – F – F.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – V – F.
- e) F – F – V.



Vamos analisar cada afirmativa:

(F) Cassandra não é orientado a grafos. Ele pertence ao modelo colunar (wide column) e foi projetado para escalabilidade horizontal e ingestão massiva de dados. Além disso, Cassandra não implementa ACID completo, pois prioriza a disponibilidade e a tolerância a falhas, seguindo princípios BASE com consistência configurável.

(F) O Neo4j não é um banco colunar. Ele é o principal banco NoSQL orientado a grafos, projetado para representar e consultar relações complexas entre entidades. O modelo de família de colunas é utilizado por sistemas como Cassandra e HBase.

(V) O MongoDB é um banco orientado a documentos que trabalha com estruturas flexíveis e semiestruturadas. Ele utiliza principalmente BSON, um formato binário baseado em JSON, mas também pode armazenar XML e outros tipos de documentos.

As afirmativas são, respectivamente, F – F – V.

Letra e.

041. (QUADRIX/CFO/ANALISTA/INFRAESTRUTURA/2025) Um componente fundamental de qualquer infraestrutura de computação é o sistema de banco de dados formado pelos servidores e SGBDs. É lá que ficam os dados e as informações da empresa. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.

Uma vez configurado, o banco de dados não precisa de manutenção contínua.

Os bancos de dados NoSQL são sempre a melhor escolha para grandes volumes de dados, independentemente do tipo de aplicação.



Todo banco de dados, relacional ou NoSQL, exige manutenção contínua. Isso inclui monitoramento de desempenho, ajustes de configuração, aplicação de patches de segurança, verificação de integridade, gerenciamento de backups, otimização de índices e controle de crescimento de dados. A ausência de manutenção pode gerar degradação de desempenho, riscos de segurança e até perda de dados. NoSQL foi criado para lidar com grandes volumes, alta escalabilidade e dados variados, mas não é adequado para todos os cenários. Aplicações que exigem forte consistência, transações complexas ou integridade rigorosa dos dados continuam sendo melhor atendidas por bancos relacionais (ACID). Além disso, cada tipo de NoSQL atende a necessidades específicas, e seu uso depende do caso de uso.

Errado.

042. (AVANÇASP/PREFEITURA DE MORUNGABA/TÉCNICO/INFORMÁTICA/2025) Os bancos de dados NoSQL podem ser chamados de _____ para destacar o fato de que podem processar grandes volumes de dados não estruturados e em constante mudança de maneiras diferentes de um banco de dados relacional (SQL) com linhas e tabelas.

Analise e indique a alternativa que melhor preenche a lacuna do texto acima:

- a) relacionais.
- b) não relacionais.
- c) auto-relacionamento.
- d) relacionamento reflexivo.
- e) cardinais.



Os bancos de dados NoSQL são chamados de não relacionais porque não funcionam como os bancos tradicionais, que guardam dados em tabelas com linhas e colunas. Eles usam formas mais flexíveis de armazenar informações, como documentos, pares de chave e valor, grafos ou colunas amplas. Por isso, conseguem lidar melhor com muitos dados diferentes que mudam o tempo todo. Essa flexibilidade permite que aplicações modernas continuem funcionando mesmo com um grande volume de informações.

Letra b.

043. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/GESTÃO DA INFORMAÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE/2025) Julgue o item a seguir, relativo a sistemas de banco de dados.

Bancos de dados NoSQL, como os orientados a documentos, armazenam dados em estruturas flexíveis semelhantes a JSON e permitem maior escalabilidade e facilidade na manipulação de dados não estruturados em comparação com bancos de dados relacionais tradicionais.



Bancos de dados orientados a documentos guardam as informações em estruturas parecidas com JSON, que podem ter campos diferentes em cada registro. Isso dá muita flexibilidade e facilita o armazenamento de dados que não seguem um formato fixo. Esses bancos também crescem com facilidade, pois permitem adicionar novos servidores quando a quantidade de dados aumenta. Por isso, são mais adequados do que os bancos relacionais tradicionais quando o sistema precisa lidar com grandes volumes de dados variados e em constante mudança.

Certo.

044. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/ANALISTA/TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO/ANÁLISE DE DADOS/2025) Julgue o item a seguir, relativo a bancos de dados.

A principal vantagem dos bancos de dados NoSQL está na sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados, já que, assim como os bancos de dados relacionais, eles exigem a definição da estrutura das tabelas para o armazenamento e o processamento dos dados.



Os bancos NoSQL realmente conseguem lidar com grandes volumes de dados, mas eles não exigem a definição de tabelas com estrutura fixa, como acontece nos bancos relacionais. Uma das maiores vantagens do NoSQL é justamente permitir guardar dados com formatos diferentes sem precisar criar um esquema rígido antes. Isso inclui documentos flexíveis, pares de chave e valor, colunas amplas e grafos.

Errado.

045. (QUADRIX/CREMESE/ANALISTA DE SISTEMAS/2025) Os dados são tão importantes que são considerados como o “novo petróleo” e armazená-los é função dos SGBD. A partir dessa informação, julgue o item seguinte.

Bancos de dados NoSQL são ideais para as aplicações que exigem escalabilidade horizontal e flexibilidade de esquema, como as redes sociais e os sistemas de IoT.



Bancos NoSQL funcionam muito bem quando o sistema precisa crescer sem parar, pois permitem adicionar novos servidores para dividir a carga. Eles também aceitam dados com

formatos diferentes, o que é útil em aplicações que mudam com frequência, como redes sociais e sistemas de internet das coisas. Nessas áreas, o volume de informações é muito grande e o formato dos dados varia bastante; por isso, a flexibilidade do NoSQL oferece uma grande vantagem.

Certo.

046. (CEBRASPE(CESPE)/SUSEP/ANALISTA TÉCNICO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DE DADOS/2025) Julgue o próximo item, relativo à normalização de dados, à modelagem de dados NoSQL e ao DataMesh.

A modelagem em bancos de grafos segue o mesmo princípio das tabelas relacionais, sendo estruturada em tuplas fixas e normalizadas.



Bancos de grafos não seguem o modelo das tabelas relacionais. Eles não usam tuplas fixas nem exigem normalização. Em vez disso, representam a informação como nós e arestas que mostram conexões entre entidades. Esse formato permite navegar em relacionamentos complexos de forma muito mais rápida do que no modelo relacional. Por isso, a lógica de grafos é totalmente diferente da organização em linhas e colunas usada nos bancos relacionais tradicionais.

Errado.

047. (CEBRASPE(CESPE)/EMBRAPA/PESQUISADOR/CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA/ RASTREABILIDADE E CERTIFICAÇÃO DIGITAL/2025) Acerca de banco de dados, julgue o item a seguir. Nesse sentido, considere que a sigla NoSQL, sempre que empregada, se refere a bancos de dados não relacionais.

Os NoSQL orientados a documentos são uma opção viável para armazenar dados de rastreabilidade de alimentos, pois permitem estruturar as informações de cada etapa da cadeia produtiva em documentos aninhados, o que facilita a recuperação de históricos completos dos produtos.



Bancos NoSQL orientados a documentos permitem guardar todas as informações de um produto dentro de um único documento, que pode conter estruturas aninhadas. Isso facilita a organização de dados de várias etapas da cadeia produtiva, como produção, transporte e inspeções. Como tudo fica agrupado no mesmo documento, a recuperação do histórico completo do alimento se torna mais rápida e simples, especialmente em sistemas que precisam consultar grandes volumes de informação.

Certo.

048. (FCC/TRT 6ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO/APOIO ESPECIALIZADO/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2025) Uma equipe de Analistas, considerando as características específicas de cada modelo, optou pelo uso do banco de dados NoSQL orientado a

- a) grafos, pois estrutura dados em coleções, com suporte a esquemas flexíveis, ideais para o armazenamento de objetos JSON ou BSON.
- b) colunas, que armazena dados em pares de chave-valor, o que permite uma estrutura altamente flexível para armazenar diferentes tipos de dados estruturados e semiestruturados.
- c) documentos, pois é ideal para o armazenamento de séries temporais, otimizando a leitura sequencial de grandes volumes de dados, como eventos de sensores.
- d) grafos, pois, além de implementar algoritmos como Depth-First Search (DFS) e Breadth-First Search (BFS), que otimizam consultas complexas, também pode fazer uma prevenção sofisticada contra fraudes.
- e) documentos, pois organiza dados em tabelas semelhantes ao modelo relacional, mas armazenando-as de forma independente, o que permite maior compressão e desempenho em operações de leitura.



- a) Errada. O modelo de grafos não organiza dados em coleções nem usa esquemas flexíveis para JSON.
- b) Errada. Bancos orientados a colunas não trabalham com pares de chave e valor; eles armazenam dados em famílias de colunas que permitem lidar com grandes volumes distribuídos.
- c) Errada. Bancos orientados a documentos não são o modelo ideal para séries temporais; eles servem para armazenar documentos completos com estrutura flexível.
- d) Certa. O modelo de grafos é indicado quando há necessidade de analisar relações complexas entre entidades. Ele permite percorrer caminhos de conexão com muita rapidez, graças ao formato baseado em nós e arestas.
- e) Errada. Bancos orientados a documentos não organizam dados em tabelas nem se baseiam no modelo relacional; eles usam documentos com estruturas flexíveis que podem ser diferentes uns dos outros.

Letra d.

049. (INSTITUTO ACCESS/CM APIÁ/ASSISTENTE/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2024) Marque a alternativa que contém uma característica comum dos bancos de dados NoSQL:

- a) Estrutura de dados rigidamente definida.
- b) Suporte a linguagens de consulta padronizadas como SQL.
- c) Alta disponibilidade e particionamento de dados.
- d) Suporte nativo a chaves estrangeiras.



- a) Errada. Bancos NoSQL não exigem estrutura rígida. Eles permitem guardar dados com formatos diferentes, o que traz mais flexibilidade do que os bancos relacionais.
- b) Errada. A maioria dos bancos NoSQL não usa SQL como linguagem principal. Cada modelo costuma ter sua própria forma de consulta.
- c) Certa. Alta disponibilidade e particionamento de dados são características marcantes do NoSQL. Esses sistemas foram criados para funcionar em vários servidores ao mesmo tempo e crescer com facilidade.
- d) Errada. Chaves estrangeiras são um recurso típico de bancos relacionais. NoSQL não trabalha com relacionamentos rígidos desse tipo.

Letra c.

050. (FGV/INPE/TECNOLOGISTA PLENO 1/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS, GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS VIA WEB, PLATAFORMAS DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS GEOGRÁFICOS/2024) Bancos de dados não relacionais empregam modelos de armazenamento otimizados para os requisitos específicos do tipo de dados que está sendo armazenado em vez de esquemas de tabelas de linhas e colunas como na maioria dos sistemas de banco de dados tradicionais.

Como variam conforme os modelos de dados a serem processados, foram desenvolvidas diferentes categorias de sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) com potencialidades específicas.

Assinale a opção que apresenta a correta relação entre o SGBD e o tipo de dados para o qual foi desenvolvido.

- a) Cassandra, para bancos de dados de documentos.
- b) HBase, para bancos chave-valor.
- c) MongoDB, para bancos de dados colunares.
- d) Neo4J, para bancos de dados em grafos.
- e) Redis, para bancos de dados de documentos.



- a) Errada. O Cassandra não é um banco de documentos; ele é um banco orientado a colunas destinado a grandes volumes de dados distribuídos.
- b) Errada. O HBase não é um banco chave-valor; ele também pertence à família dos bancos orientados a colunas, inspirado no BigTable.
- c) Errada. O MongoDB não é colunar; ele é um banco de documentos que armazena dados em estruturas como JSON ou BSON.

d) Certa. O Neo4j é um banco de dados orientado a grafos criado para trabalhar com nós e relacionamentos; ele é ideal para analisar conexões complexas entre entidades.

e) Errada. O Redis não é um banco de documentos; ele é um banco de chave-valor conhecido pela alta velocidade e pelo uso intensivo de memória.

Letra d.

REFERÊNCIAS

CORONEL, Carlos; ROB, Peter. Database Systems: Design, Implementation, and Management. United States: Thomson Course Technology, 2009.

HOFFER, Jeffrey A.; RAMESH, V.; TOPI, Heikki. Modern database management. Harlow: Pearson Education Limited, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Database System Concepts. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

SILVA, Luiz F. Calaça; RIVA, Aline Duarte; ROSA, Gabriel Augusto. Banco de dados não relacional. Porto Alegre: SAGAH, 2021.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

